

第8章 新型数字带通调制技术

§ 8.1 正交振幅调制

§ 8.2 最小频移键控和高斯最小频移键控

§ 8.3 正交频分复用

Quadrature

- 正交振幅调制 (QAM)
- 最小移频键控 (MSK)
- 高斯最小移频键控 (GMSK)
- 正交频分复用 (OFDM)

Orthogonal

各种调制方式在实际中的应用

- **GSM**
 - **GMSK**
- **EDGE**
 - **GMSK/8PSK**
- **WCDMA/cdma2000/TD-scdma**
 - **QPSK/BPSK**
- **HSDPA (高速分组接入)**
 - **QPSK/16QAM**
- **WiMAX/802.16m (宽带无线接入)**
 - **QPSK/16QAM/64QAM**
- **LTE (长期演进) 技术/4G**
 - **QPSK/16QAM/64QAM**
- **5G**
 - **QPSK/16QAM/64QAM/256QAM**

§ 8.1

正交振幅调制 (QAM)

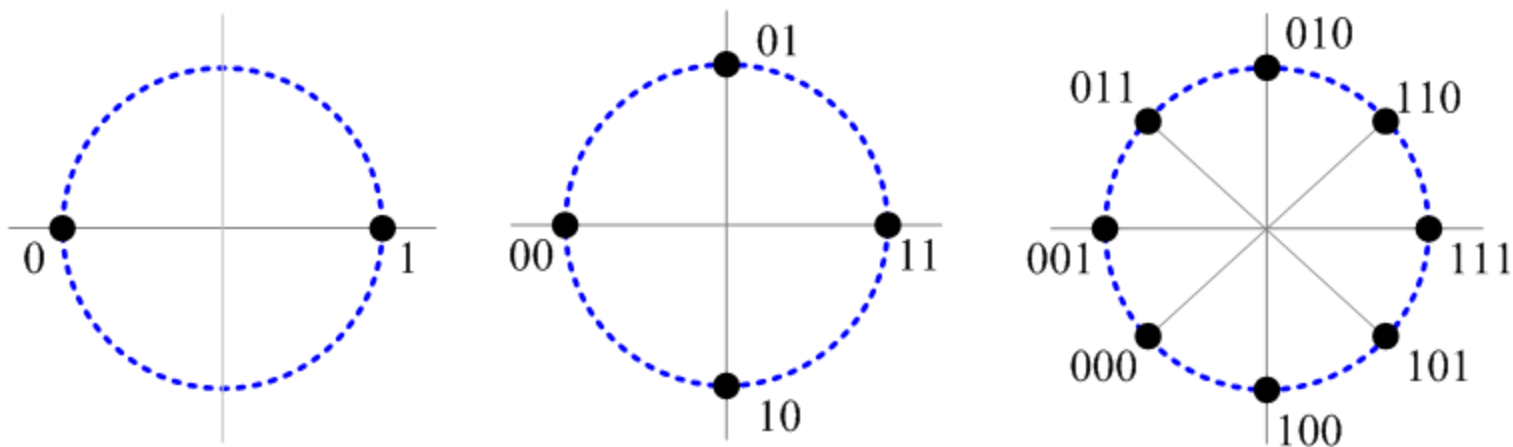
(Quadrature Amplitude Modulation, QAM)

一种**振幅**和**相位**联合键控的数字调制技术

■ 需求背景

问题引出

- 观察MPSK的星座图：所有信号点（•）平均分布在同一个圆周上。圆周半径等于信号幅度。



- 在信号幅度相同（即功率相等）条件下：
 - 进制数 **M** 增加，星座图上相邻信号点的距离越小
 - 这意味着在相同噪声条件下，系统的误码率增大

针对
问题

M 增加，距离越来越小

解决
途径

增大相邻信号点间的距离

- 容易想到的一种办法：

——增大圆周**半径**（信号**功率**）来增大相邻信号点的**距离**，-----往往会受发射功率的限制。

- 一种更好的设计思想：

——在不增大圆半径基础上（即不增加信号功率），重新安排信号点的位置，以增大相邻信号点的距离。

(星座结构)

- 可行性方案：

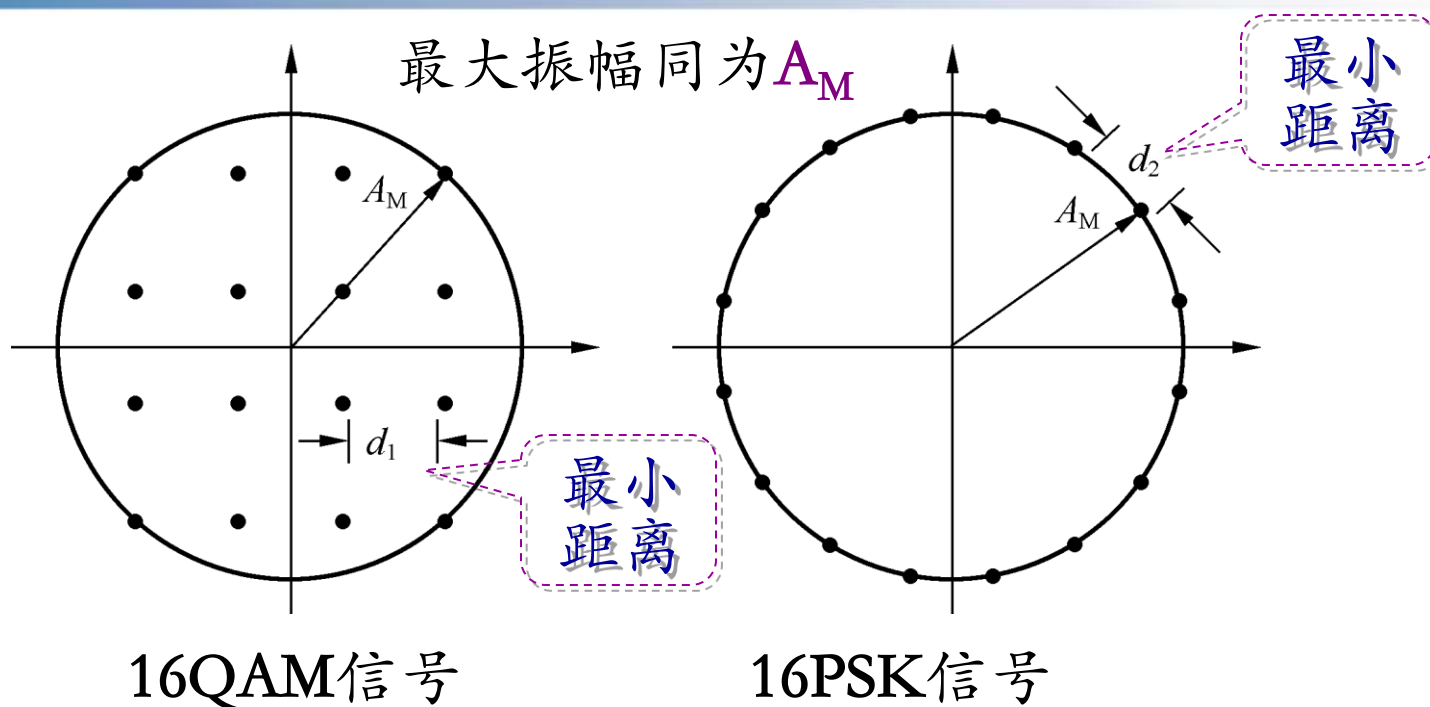
——正交振幅调制 **QAM**：

一种把 **ASK** 和 **PSK** 结合起来的调制方式。

振幅 和 相位 联合键控的调制方式。

QAM是一种**振幅**和**相位**联合键控的调制方式，其频谱利用率高，抗噪声性能优于**MPSK**，在中大容量数字微波通信系统、有线电视网络高速数据传输、卫星通信等领域获得广泛应用。

■ 举例 对比



$$d_1 = \frac{\sqrt{2}A_M}{3} = 0.47A_M$$

$$d_2 = 2A_M \sin\left(\frac{\pi}{16}\right) = 0.39A_M$$

——此最小距离代表噪声容限的大小。

比较:

噪声容限越大, 抗噪声性能就越强。

$$d_1 > d_2$$

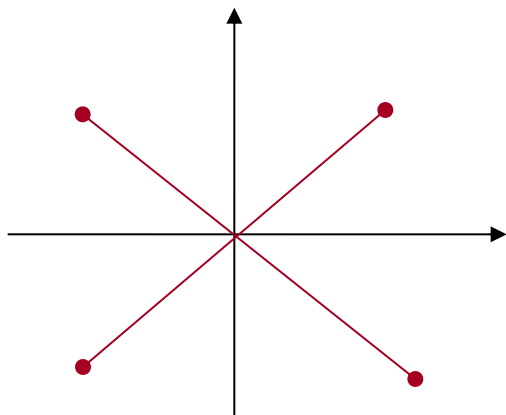
表明: 16QAM 比16PSK 的噪声容限大, 抗噪能力强。

- d_1 超过 d_2 约1.57 dB (最大功率(振幅)相等条件下)
- d_1 超过 d_2 约4.12 dB (平均功率相等条件下)

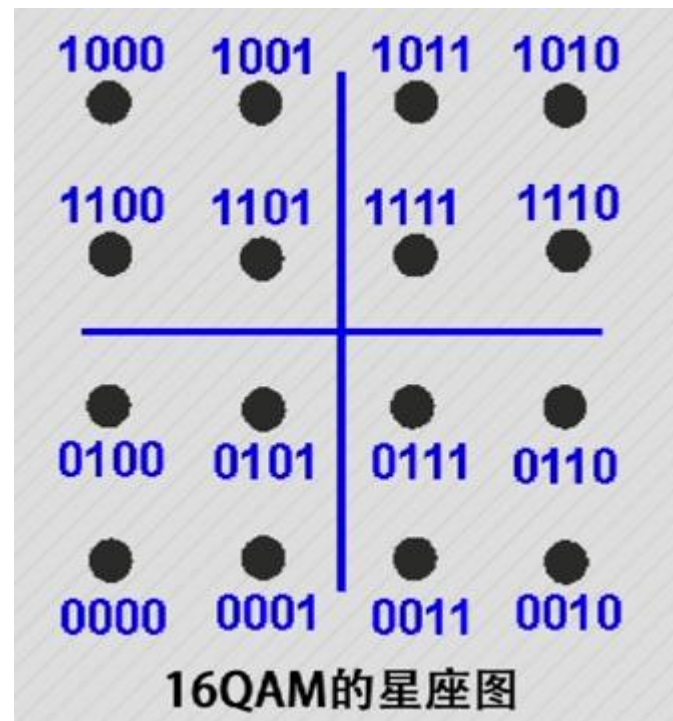
16QAM是最具有代表性的MQAM信号, 此外:

$M=4$ 时，QPSK信号就是一种最简单的QAM信号

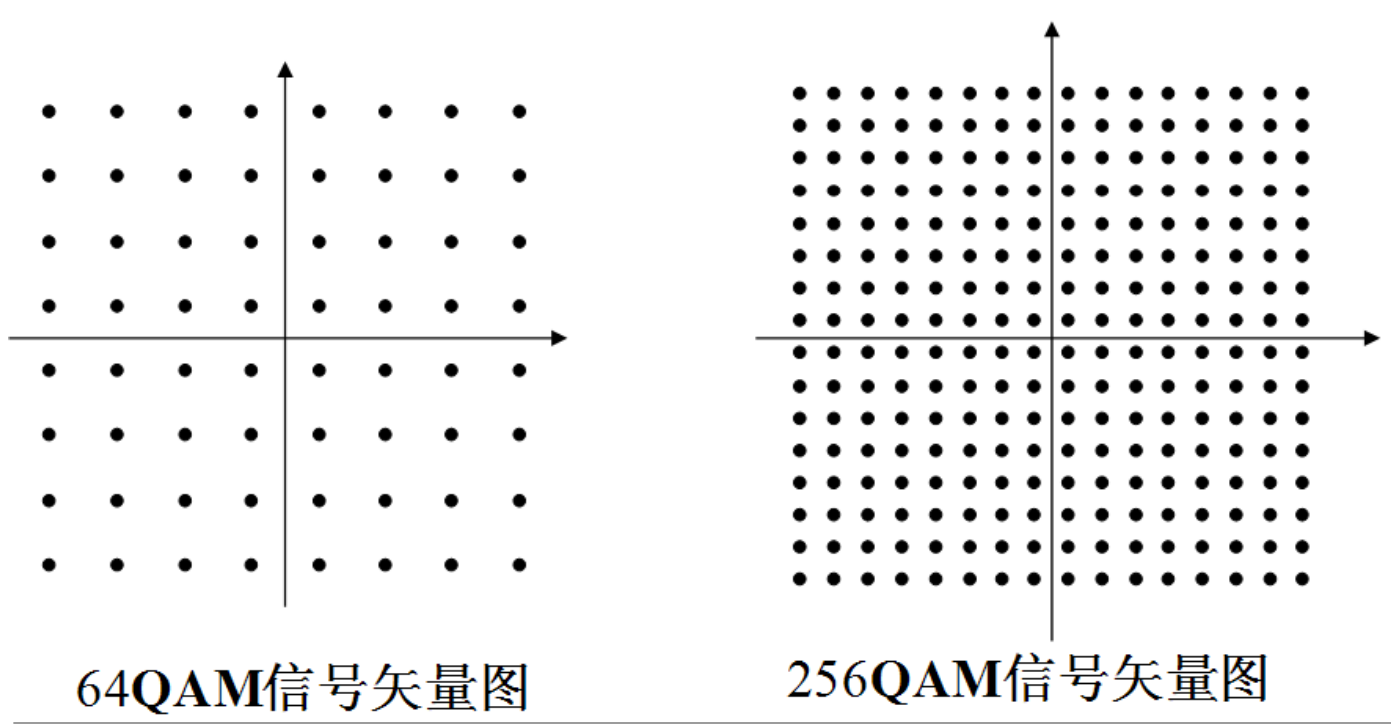
考



4QAM信号矢量图



M=64、256时，QAM信号的星座图：



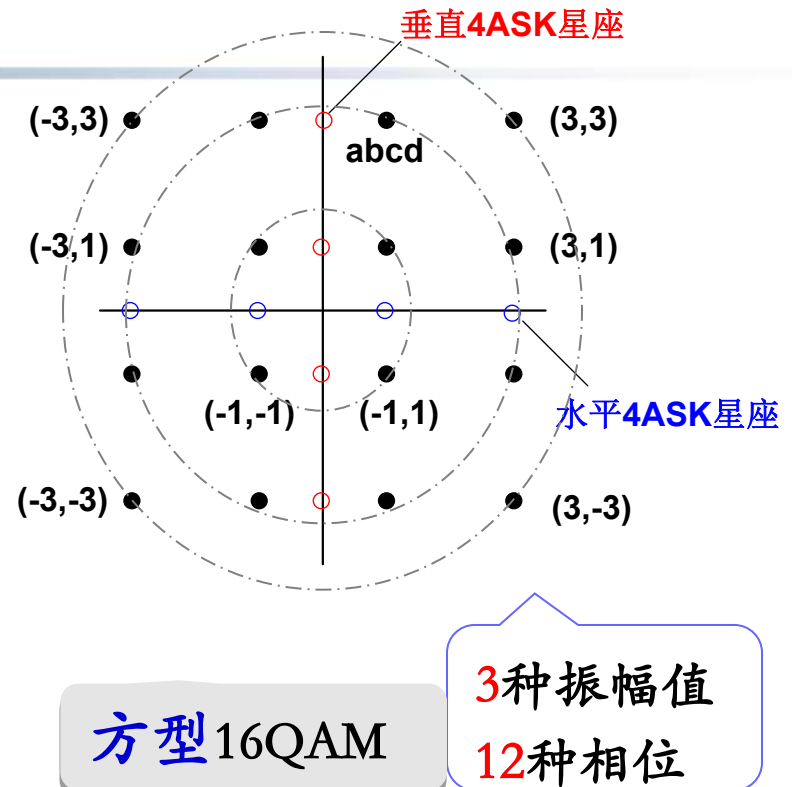
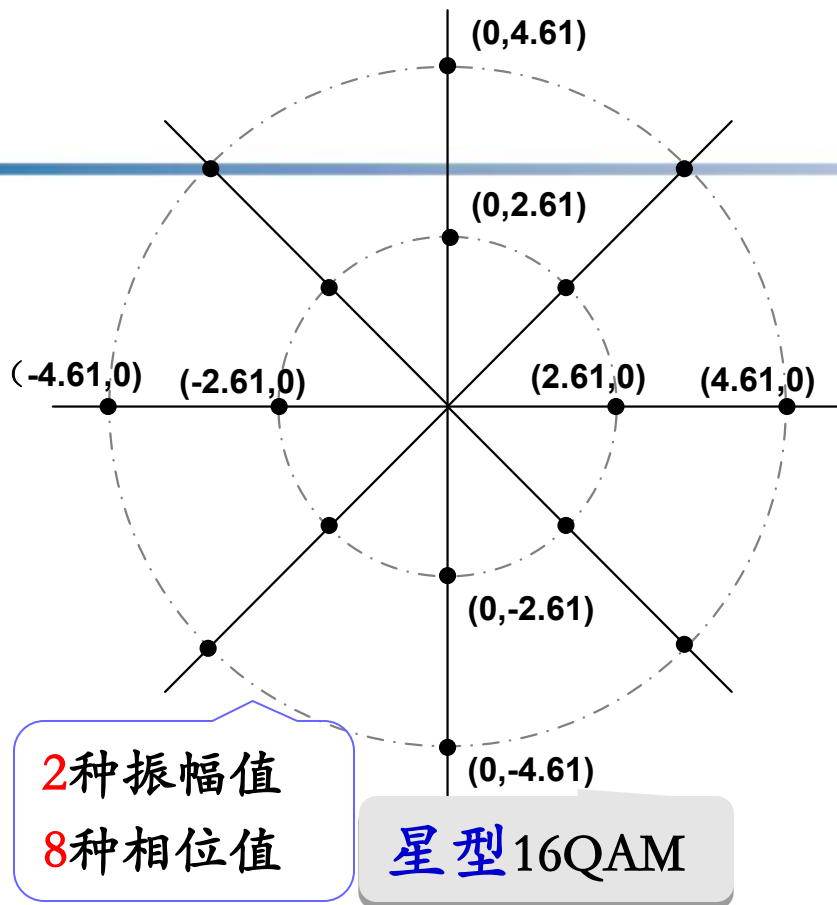
注：QAM星座图除方型结构外，还有星型或其他结构

■ 星座结构

- 不仅影响到已调信号的功率谱特性，
- 而且影响已调信号的解调及其性能。

■ 设计准则

- 若信号功率相同，选择信号点间距离最大的结构，
- 若最小距离相同，选择平均功率最小的星座结构。
- 振幅环个数：应少，有利于实现自动增益控制；
- 相位的个数：应少，有利于实现载波相位跟踪。



- 在多径衰落信道中，信号振幅和相位取值越多，受到的影响越大，因而星型比方型更具有吸引力。
- 但方型星座的QAM信号的产生与接收更易实现。

■ 16QAM信号的产生

在 QAM 中，载波的振幅和相位同时受基带信号控制，因此，它的一个码元可表示为：

$$e_k(t) = A_k \cos(\omega_c t + \theta_k) \quad kT_B < t \leq (k+1)T_B$$

展开为：

$$e_k(t) = X_k \cos \omega_c t + Y_k \sin \omega_c t$$

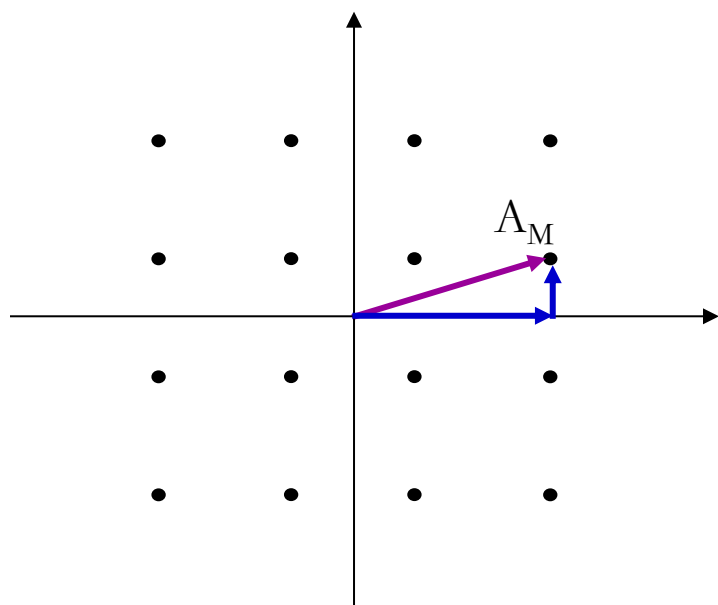
式中： $X_k = A_k \cos \theta_k$, $Y_k = -A_k \sin \theta_k$
 A_k 、 θ_k 、 X_k 和 Y_k 分别可以取多个离散值

表明：

MQAM信号可由两路载波正交的 $\sqrt{M}$ ASK信号叠加而成

■ 16QAM信号的产生

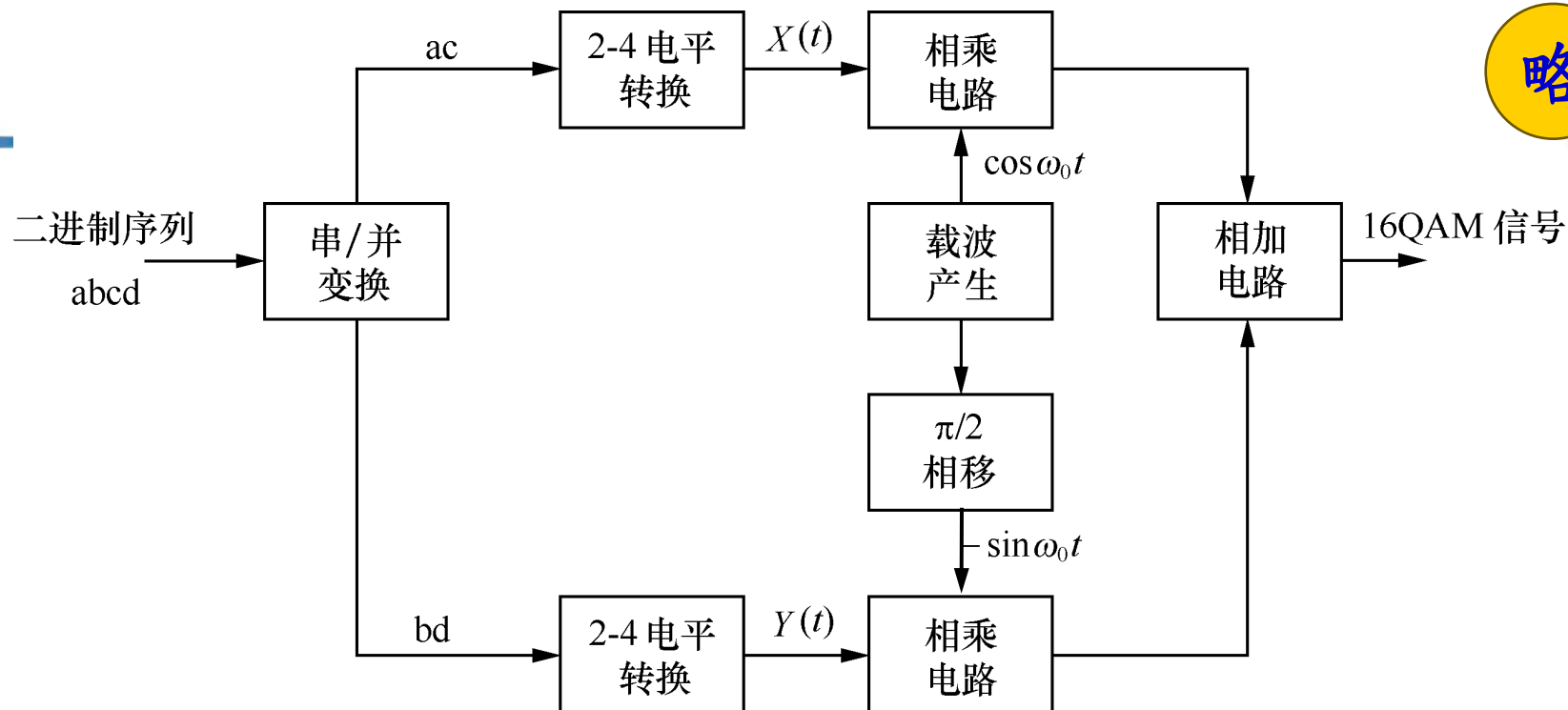
- ◆ **正交调幅法**: 用两路正交的**4ASK**信号叠加, 即可形成**16QAM**信号。



方形MQAM

利用两个同频正交载波
在同一带宽内
实现了两路并行的
L ASK信号的传输。

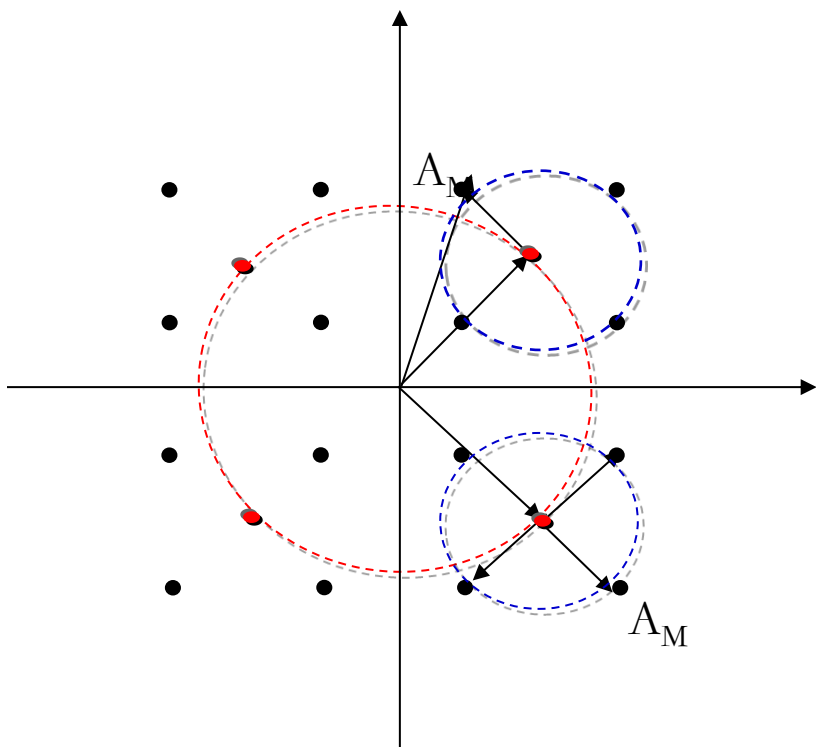
$$L = \sqrt{M}$$



输入的**二进制序列**（每4个“abcd”比特为一组）经过**串/并变换器**输出**速率减半**的两路**并行**序列（上支路ac和下支路bd）；然后分别经过**2-4电平变换**，形成**4电平**基带信号 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 。

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 分别与相互正交的两路载波相乘（调制），形成两路互为**正交**的**4ASK**信号，最后将两路信号**相加**即可得到**16QAM**信号。

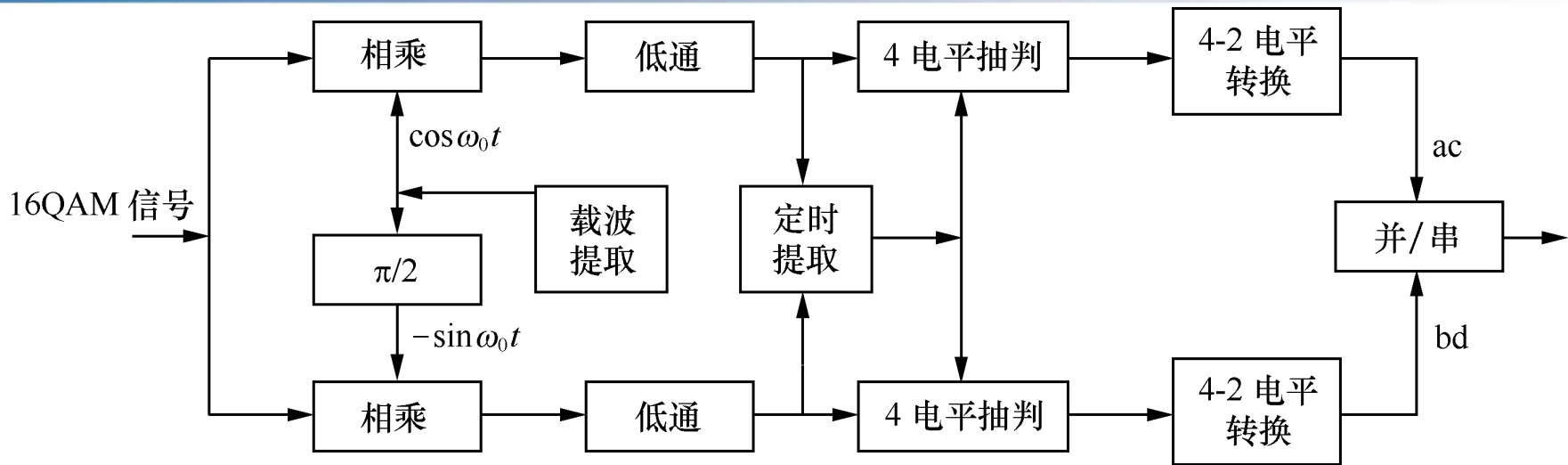
- ◆ 复合相移法：用两路独立的QPSK信号叠加，即可形成16QAM信号。



大圆上的4个红点表示第一个QPSK信号矢量的位置。

在这4个位置上可以叠加上第二个QPSK矢量，后者的位置用虚线小圆上的4个小黑点表示。

■ 16QAM信号的解调 —— 正交相干解调



由于16QAM信号的16个信号点在水平轴和垂直轴上投影的电平数均有4个（**+3**、**+1**、**-1**、**-3**），对应低通滤波器输出的4电平基带信号，因而4电平判决器应有3个判决电平：**+2**、**0**、**-2**。

4 电平判决器对 4 电平基带信号进行判决和检测，再经 **4-2 电平转换** 和 **并/串** 变换器最终输出二进制数据。

■ MQAM信号的谱零点带宽

$$B_{\text{MQAM}} = 2R_B = \frac{2R_b}{\log_2 M}$$

∴ MQAM利用两个同频正交载波在同一带宽内实现了两路并行的LASK信号的传输，∴ MQAM的频带利用率：

$$\eta_{\text{MQAM}} = \frac{R_b}{B} = 2 \times \frac{1}{2} \log_2 L = \frac{1}{2} \log_2 M \quad (\text{bps/Hz})$$

以上两式适用于其他线性数字调制信号。

- 在实际中，往往需要对**2-L**电平转换后的**L**电平基带信号进行**脉冲成形滤波**，以抑制已调信号的带外辐射。
- 脉冲成形滤波器通常是滚降系数为 α 的升余弦滤波器。这时，**MQAM**信号的**带宽**:

$$B = (1 + \alpha)R_B = \frac{(1 + \alpha)R_b}{\log_2 M}$$

频带利用率:

$$\eta_b = \frac{\log_2 M}{(1 + \alpha)} \quad (\text{bps/Hz})$$

以上两式也适用于其他线性数字调制信号。

■ 不同调制方式的频谱效率

调制方式	带宽	频带利用率 baud/Hz	频带利用率 b/s/Hz
矩形脉冲成形的一维调制以及二维I/Q调制	主瓣带宽为 $2/T_s$	0.5	$\frac{1}{2} \log_2 M$
滚降系数为 α 的根号升余弦脉冲成形的一维调制以及二维I/Q调制	$(1+\alpha)/T_s$	$1/(1+\alpha)$	$\frac{\log_2 M}{1+\alpha}$

【考试例题】 判断题：

1. QAM是一种特殊的振幅和相位联合调制。

A. ☒ 正确 错误

2. QAM信号可以看作两个相互正交的振幅键控信号之和。

A. ☒ 正确 错误

【考试例题】单项选择题：

在平均功率相等的条件下，矩形星座的16QAM的抗噪性能比16PSK (C) 。

A.弱

B.无法确定

C.强

D.相当

考试例题多项选择题:

16QAM信号的产生方法有 (C D) 。

- A. 用两路独立的非正交4ASK信号叠加，形成16QAM信号。
- B. 用两路独立的正交4FSK信号叠加，形成16QAM信号。
- C. 用两路独立的QPSK信号叠加，形成16QAM信号。
- D. 用两路独立的正交4ASK信号叠加，形成16QAM信号。

§ 8.2

最小频移键控 (MSK)

—— 2FSK的改进型

■ 问题引出:

需求背景

考

- **MPSK** (如**QPSK**) 缺点: 载波相位突变 (**180°**)
→ 旁瓣大 (频谱扩展) → 干扰邻道; 包络起伏大。
- **OQPSK**和 **$\pi/4$ -QPSK**虽然不会像**QPSK**那样发生 **180°** 相位突变, 但未根本解决包络起伏问题。
- 键控**2FSK**缺点: 相位不连续、占用频带宽和功率谱旁瓣衰减慢等。

■ 究其原因:

——相位不连续引起

■ 解决途径:

——改善已调波的相位路径

——采用相位连续变化的调制方式CPM

idea

——MSK就是一种包络恒定、相位连续、频差最小，并且严格正交的2FSK（CPFSK）信号。

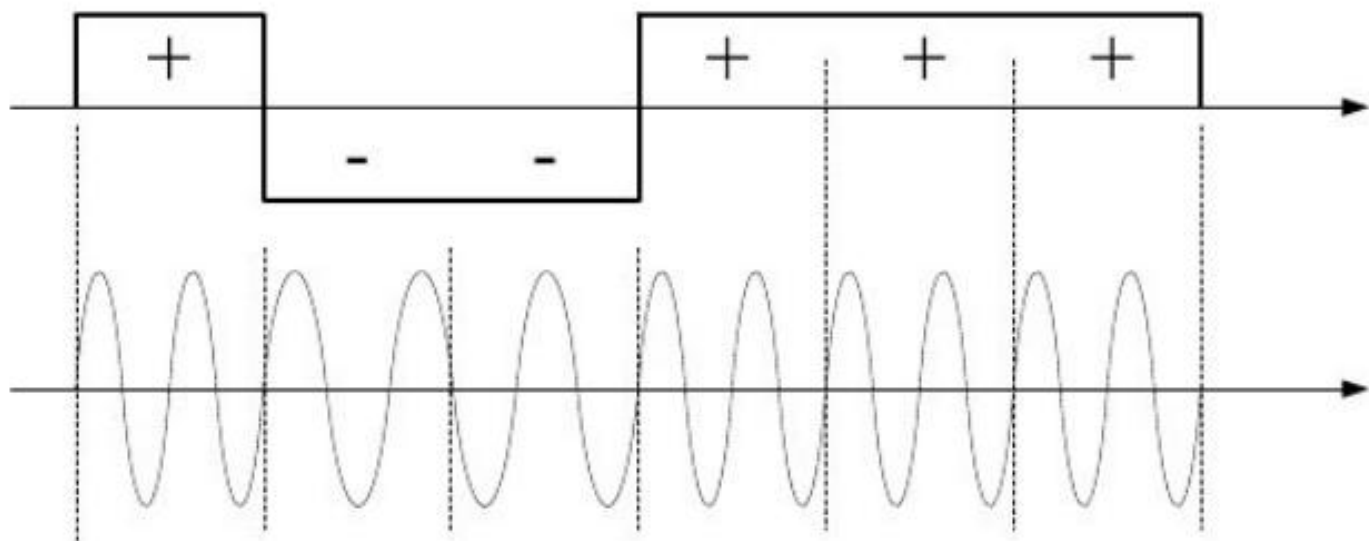
“正交”是
出于Pe最小
化的考虑

正交——两个频率的信号不相关，即
 $\cos 2\pi f_1 t$ 和 $\cos 2\pi f_0 t$ 的互相关系数 $\rho=0$

频差最小——意味占用带宽最小、
调制指数最小： $h=0.5$

——因此，**MSK** 称为最小频移键控，
又称快速频移键控（FFSK，**Fast FSK**）。

——它相比**OQPSK** 和**QPSK**，功率谱更为集中，即
旁瓣衰减更快，对邻道干扰小，适用于移动通信



最小频移键控（**MSK**）是2FSK的改进。**MSK**信号是一种包络恒定、相位连续、带宽最小并且严格正交的2FSK信号。

§ 8.2.1 实现MSK的“改造型”2FSK的特点

正交2FSK信号的最小频率间隔

设 2FSK信号码元的表示式为

$$e(t) = \begin{cases} A \cos(\omega_1 t + \varphi_1) & \text{发送“1”时} \\ A \cos(\omega_0 t + \varphi_0) & \text{发送“0”时} \end{cases}$$

欲满足**正交**条件，则要求互相关系数

$$\rho = \int_0^{T_B} [\cos(\omega_1 t + \varphi_1) \cdot \cos(\omega_0 t + \varphi_0)] dt = 0$$

即要求

$$\frac{1}{2} \int_0^{T_B} \{ \cos[(\omega_1 + \omega_0)t + \varphi_1 + \varphi_0] + \cos[(\omega_1 - \omega_0)t + \varphi_1 - \varphi_0] \} dt = 0$$

上式积分结果为

$$\frac{\sin[(\omega_1 + \omega_0)T_B + \varphi_1 + \varphi_0]}{\omega_1 + \omega_0} + \frac{\sin[(\omega_1 - \omega_0)T_B + \varphi_1 - \varphi_0]}{\omega_1 - \omega_0} - \frac{\sin(\varphi_1 + \varphi_0)}{(\omega_1 + \omega_0)} - \frac{\sin(\varphi_1 - \varphi_0)}{(\omega_1 - \omega_0)} = 0$$

若设 $\omega_1 + \omega_0 \gg 1$ ，则上式左端第1和3项 ≈ 0 ，故有

$$\cos(\varphi_1 - \varphi_0) \sin(\omega_1 - \omega_0)T_B + \sin(\varphi_1 - \varphi_0)[\cos(\omega_1 - \omega_0)T_B - 1] = 0$$

非相干接收时。由于 φ_1 和 φ_0 是任意常数，故必须同时有

$$\left. \begin{aligned} \sin(\omega_1 - \omega_0)T_B &= 0 \\ \cos(\omega_1 - \omega_0)T_B &= 1 \end{aligned} \right\}$$

上式才等于零

$$\left. \begin{aligned} \sin(\omega_1 - \omega_0)T_B &= 0 \\ \cos(\omega_1 - \omega_0)T_B &= 1 \end{aligned} \right\}$$

应当令

$$(\omega_1 - \omega_0)T_B = 2m\pi$$

即要求

$$f_1 - f_0 = m / T_B$$

∴ 当取 $m = 1$ 时，满足正交条件的最小频率间隔：

$$(f_1 - f_0)_{\min} = 1 / T_B$$

注意：

上面讨论中，假设初始相位 φ_1 和 φ_0 是任意的，它在接收端无法预知，因此只能采用非相干接收方法。

对于相干接收，则要求初始相位是确定的，在接收端是预知的，这时可令 $\varphi_1 - \varphi_0 = 0$ 。于是，下式

$$\cos(\varphi_1 - \varphi_0) \sin(\omega_1 - \omega_0) T_B + \sin(\varphi_1 - \varphi_0) [\cos(\omega_1 - \omega_0) T_B - 1] = 0$$

可化简为

$$\sin(\omega_1 - \omega_0) T_B = 0$$

即仅要求

$$f_1 - f_0 = n / 2T_B$$

∴ 相干接收时，保证正交的2FSK信号的最小频率间隔：

$$(f_1 - f_0)_{\min} = 1 / 2T_B$$

§ 8.2.2 MSK信号的充要条件

MSK信号的基本原理

1 MSK信号的频率间隔

严密的证明在MSK论文中给出，这里只记住MSK第 k 个码元的时域表达式

MSK信号第 k 个码元表示：

这里 $T_B = T_b$

$$e_k(t) = \cos(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k) \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

ω_c - 载频； T_B - 码元宽度； $\frac{a_k \pi}{2T_B}$ - 频偏；

$a_k = \pm 1$ （对应输入码元“1”和“0”）；

φ_k - 保证在 $t=kT_B$ 时刻信号相位连续而加入的相位常数。

$$e_k(t) = \cos(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k) \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

当输入码元“1”时 ($a_k = +1$)，码元频率 $f_1 = f_c + 1/(4T_B)$

当输入码元“0”时 ($a_k = -1$)，码元频率 $f_0 = f_c - 1/(4T_B)$

注： $2\pi f = \omega$

最小频差:

$$\Delta f = f_1 - f_0 = 1/2T_B$$

调制指数:

$$h = \frac{\Delta f}{1/T_B} = 0.5$$

MSK波形的时域特征（便于判定）

2 MSK码元中波形的周期数

$$e_k(t) = \cos(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k) \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

可改写为

$$e_k(t) = \begin{cases} \cos(2\pi f_1 t + \varphi_k), & \text{当 } a_k = +1 \\ \cos(2\pi f_0 t + \varphi_k), & \text{当 } a_k = -1 \end{cases}$$

式中

$$f_1 = f_c + 1/(4T_B)$$

$$f_0 = f_c - 1/(4T_B)$$

MSK信号应满足正交条件：

$$\rho = \int_0^{T_B} [\cos(2\pi f_1 t + \varphi_k) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \varphi_k)] dt = 0$$

由此推出

略

$$f_c = \frac{n}{4T_B} \quad \text{或} \quad T_B = \frac{nT_c}{4} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

表明：MSK信号在每个码元周期内必须包含四分之一载波周期的整数倍。

还可写成

略

$$f_c = \frac{n}{4T_B} = \left(N + \frac{m}{4}\right) \frac{1}{T_B} \quad m = 0, 1, 2, 3 \dots$$

N — 正整数

并有

略

$$\begin{aligned} f_1 &= f_c + \frac{1}{4T_B} = \left(N + \frac{m+1}{4} \right) \frac{1}{T_B} \\ f_0 &= f_c - \frac{1}{4T_B} = \left(N + \frac{m-1}{4} \right) \frac{1}{T_B} \end{aligned}$$

$$T_B = \left(N + \frac{m+1}{4} \right) T_1 = \left(N + \frac{m-1}{4} \right) T_0$$

$$\begin{aligned} T_1 &= 1 / f_1 \\ T_0 &= 1 / f_0 \end{aligned}$$

含义：一个码元时间 T_B 内包含的正弦波周期数。

两种码元包含的正弦波数均相差1/2个周期。

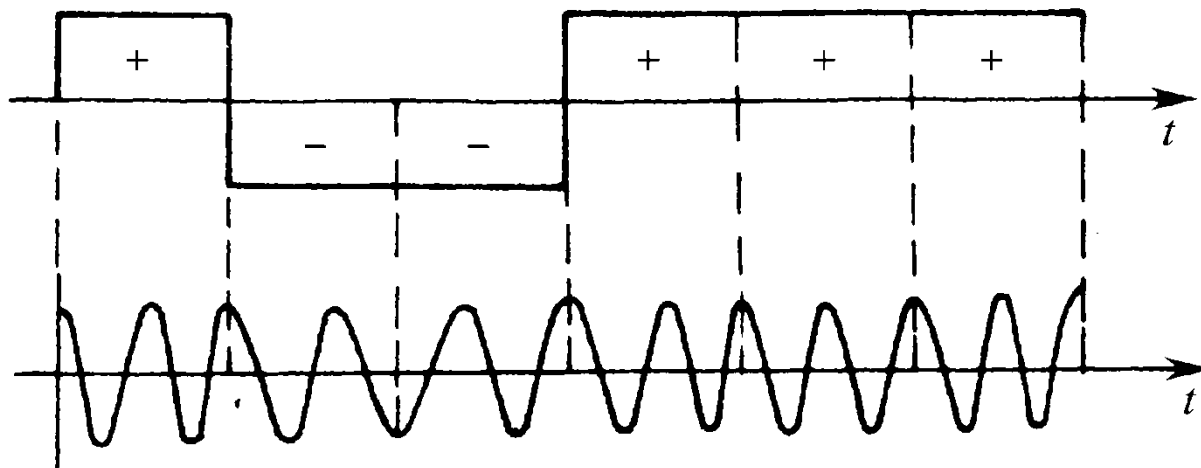
$$T_B = \left(N + \frac{m+1}{4} \right) T_1 = \left(N + \frac{m-1}{4} \right) T_0$$

例如

当 $N = 1, m = 3$ 时

“1” 的一个码元内有 2 个正弦波周期。

“0” 的一个码元内有 1.5 个正弦波周期。



3 MSK信号的相位连续性

■ 相位连续条件:

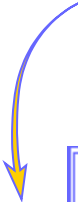
$$kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

$$e_k(t) = \cos\left(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k\right)$$

前一码元末尾的相位 = 后一码元起始的相位

即在码元转换时刻 $t = kT_B$, 满足:

$$\frac{a_{k-1} \pi}{2T_B} \cdot kT_B + \varphi_{k-1} = \frac{a_k \pi}{2T_B} \cdot kT_B + \varphi_k$$


$$\varphi_k = \varphi_{k-1} + \frac{k\pi}{2} (a_{k-1} - a_k) = \begin{cases} \varphi_{k-1}, & a_k = a_{k-1} \\ \varphi_{k-1} \pm k\pi, & a_k \neq a_{k-1} \end{cases}$$

——相位约束条件。据此确定初相 φ_k , 使相位连续。

- 若设 φ_{k-1} 的初始参考值等于0, 则

$$\varphi_k = 0 \text{ 或 } \pi, \quad (\text{mod } 2\pi)$$

3 MSK信号的相位连续性

■ MSK信号的相位路径:

$$e_k(t) = \cos\left(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k\right) \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

- 第 k 个码元的附加相位:

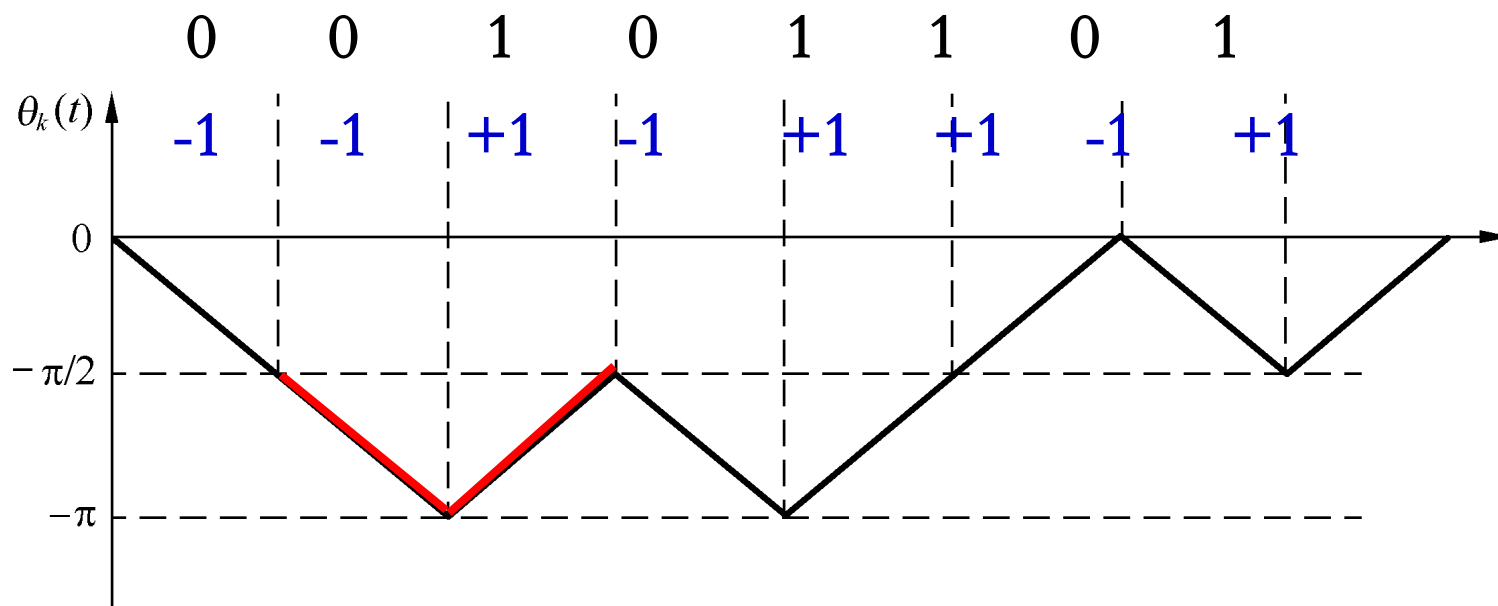
$$\theta_k(t) = \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

斜率 截距 直线方程

- 任一 T_B 内 $\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } a_k = +1, \text{ 则 } \theta_k(t) \text{ 线性增加 } \pi/2 \\ \text{若 } a_k = -1, \text{ 则 } \theta_k(t) \text{ 线性减小 } \pi/2 \end{array} \right.$

下图

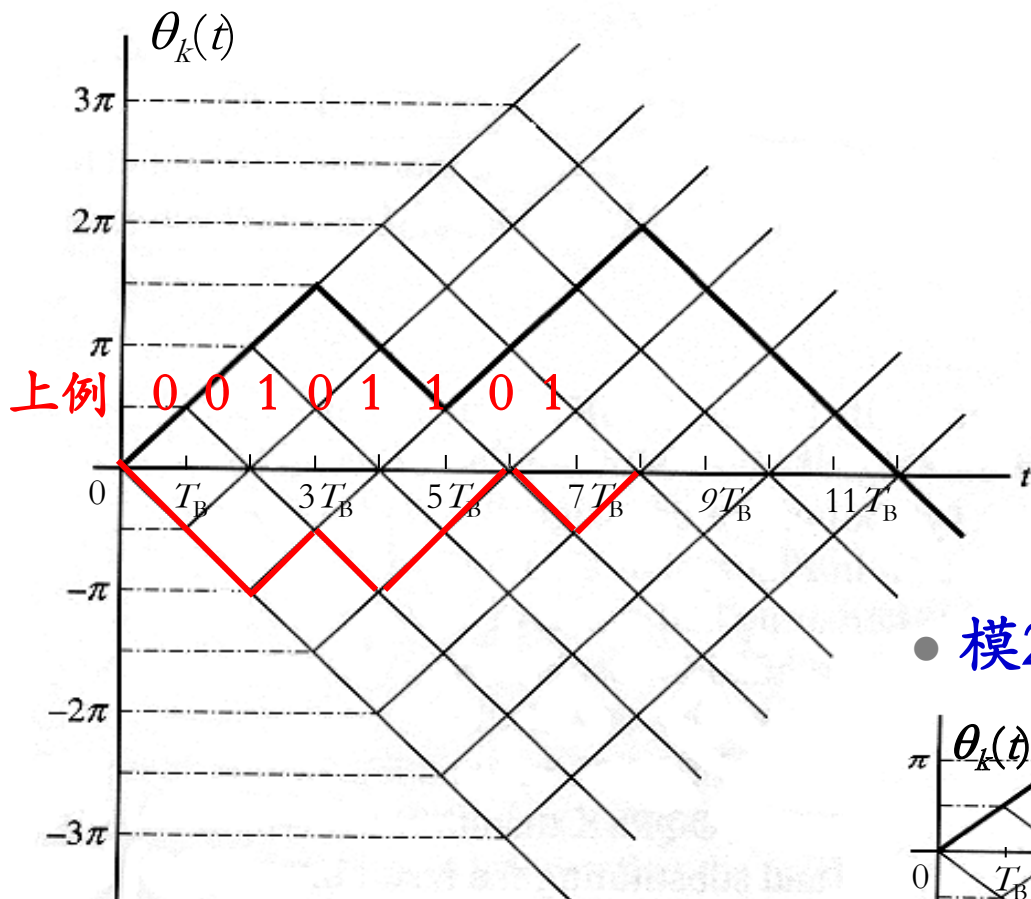
- 附加相位 $\theta_k(t)$ 的路径示例：



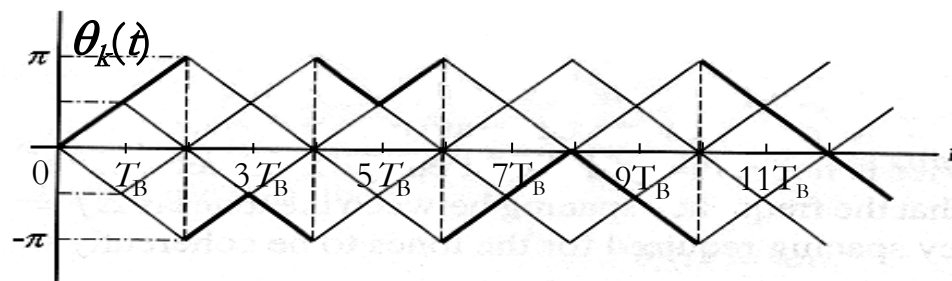
可见：

在码元转换时刻，MSK信号的附加相位是连续的！

- 附加相位 $\theta_k(t)$ 的全部可能路径：



- 模 2π 运算后的附加相位路径：



例

设发送数据序列为 **0010110101**，采用 **MSK** 方式传输，码元速率为 **1200Baud**，载波频率为 **2400Hz**。

- (1) 试求 “0” 符号和 “1” 符号对应的频率；
- (2) 画出 **MSK** 信号时间波形；
- (3) 画出 **MSK** 信号附加相位路径图（初始相位为0）。

解

(1) 设 “0” 对应 f_0 ，“1” 对应 f_1 ，则有

$$f_0 = f_c - \frac{1}{4T_B} = 2\,400 - \frac{1\,200}{4} = 2\,100\text{Hz}$$

$$f_1 = f_c + \frac{1}{4T_B} = 2\,400 + \frac{1\,200}{4} = 2\,700\text{Hz}$$

例

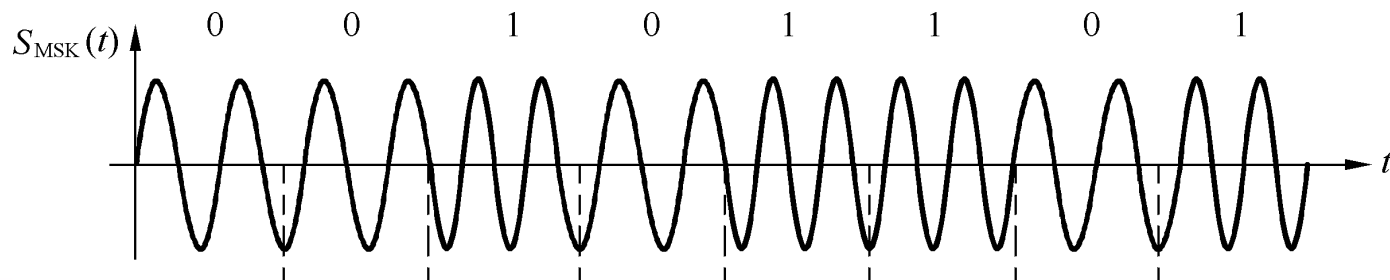
设发送数据序列为 **0010110101**，采用**MSK**方式传输，码元速率为 **1200Baud**，载波频率为**2400Hz**。

- (1) 试求 “0”符号和 “1”符号对应的频率；
- (2) 画出 **MSK**信号时间波形；
- (3) 画出 **MSK**信号附加相位路径图（初始相位为0）。

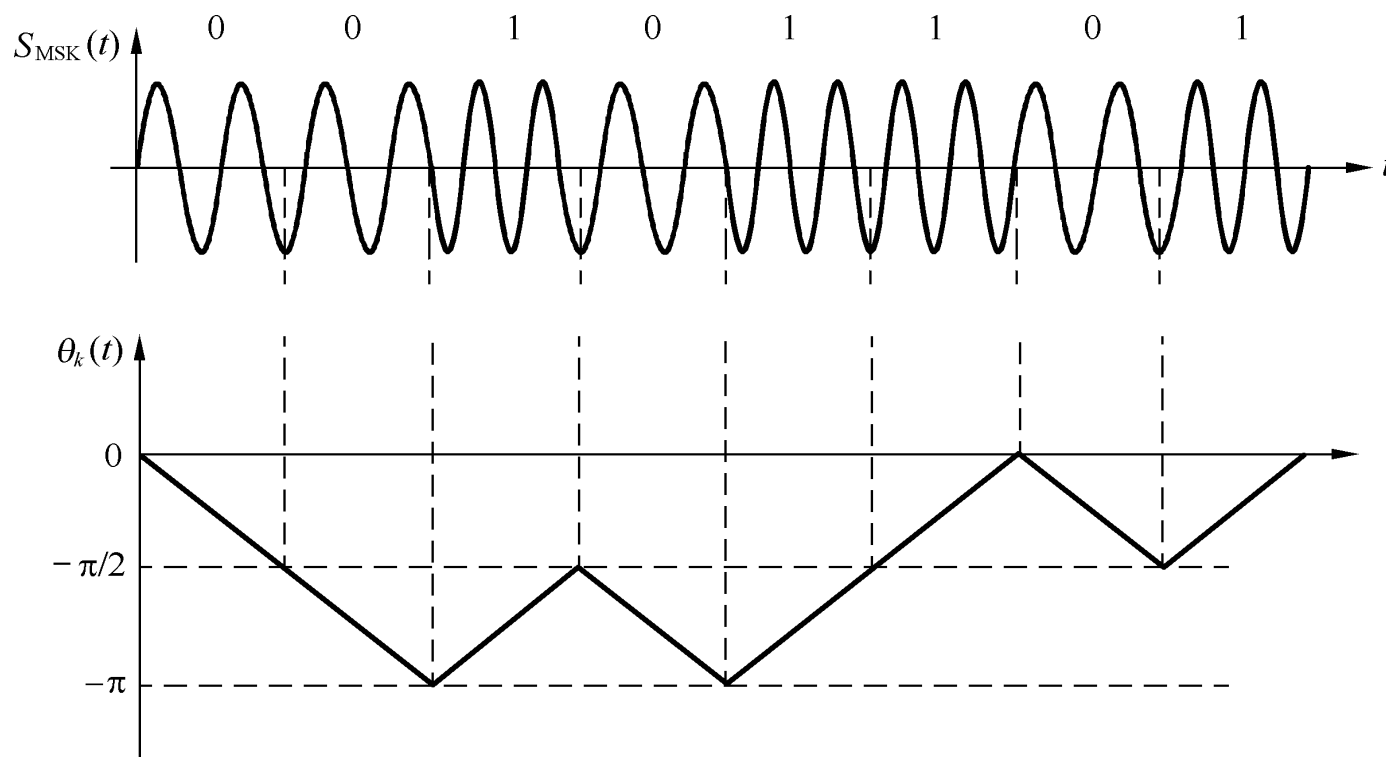
$$f_0 = 2100\text{Hz} = \frac{7}{4} R_B \quad \left(\text{一个码元周期 } T_B \text{ 内画 } 1\frac{3}{4} \text{ 周 正弦波} \right)$$

$$f_1 = 2700\text{Hz} = \frac{9}{4} R_B \quad \left(\text{一个码元周期 } T_B \text{ 内画 } 2\frac{1}{4} \text{ 周 正弦波} \right)$$

(2) MSK信号时间波形如图所示：



(3) MSK信号附加相位路径图：



可见：在码元转换时刻，MSK信号的相位是**连续**的。

4 MSK信号的正交表示法

将MSK信号

$$e_k(t) = \cos\left(\omega_c t + \frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k\right) \quad kT_B \leq t \leq (k+1)T_B$$

进行展开，表示成频率为 f_c 的两个正交分量：

$$\begin{aligned} e_k(t) &= \cos\left(\frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k\right) \cos \omega_c t - \sin\left(\frac{a_k \pi}{2T_B} t + \varphi_k\right) \sin \omega_c t \\ &= \left(\cos \frac{a_k \pi t}{2T_B} \cos \varphi_k - \sin \frac{a_k \pi t}{2T_B} \sin \varphi_k \right) \cos \omega_c t \\ &\quad - \left(\sin \frac{a_k \pi t}{2T_B} \cos \varphi_k + \cos \frac{a_k \pi t}{2T_B} \sin \varphi_k \right) \sin \omega_c t \end{aligned}$$

相位连续条件:

$$\therefore \varphi_k = 0 \text{ 或 } \pi, \quad (\text{mod } 2\pi) \quad \text{以及 } a_k = \pm 1$$

$$\therefore \sin \varphi_k = 0, \quad \cos \varphi_k = \pm 1$$

$$\cos \frac{a_k \pi}{2T_B} t = \cos \frac{\pi t}{2T_B}, \quad \text{及} \quad \sin \frac{a_k \pi}{2T_B} t = a_k \sin \frac{\pi t}{2T_B}$$

$$\text{则 } e_k(t) = \cos x_k \cos\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \cos \omega_c t - a_k \cos \varphi_k \sin\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \sin \omega_c t$$

$$= \underbrace{p_k \cos\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \cos \omega_c t}_{\text{同相分量(I)}} - \underbrace{q_k \sin\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \sin \omega_c t}_{\text{正交分量(Q)}}$$

$$p_k = \cos \varphi_k = \pm 1 \quad q_k = a_k \cos \varphi_k = a_k p_k = \pm 1$$

$$e_k(t) = p_k \cos\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \cos \omega_c t - q_k \sin\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \sin \omega_c t$$

$$p_k = \cos \varphi_k = \pm 1 \quad q_k = a_k \cos \varphi_k = a_k p_k = \pm 1$$

由式

$$\varphi_k = \varphi_{k-1} + \frac{k\pi}{2} (a_{k-1} - a_k) = \begin{cases} \varphi_{k-1}, & a_k = a_{k-1} \\ \varphi_{k-1} \pm k\pi, & a_k \neq a_{k-1} \end{cases}$$

可知

- 仅当 $a_k \neq a_{k-1}$ ，且 k 为奇数时， p_k 才改变： $p_k = -p_{k-1}$
- 仅当 $a_k \neq a_{k-1}$ ，且 k 为偶数时， q_k 才改变： $q_k = -q_{k-1}$
- p_k 和 q_k 不可能同时改变
- p_k 和 a_k 同时改变时， $q_k = a_k p_k$ 不改变

- p_k 在 $\cos(\pi t/2T_B)$ 的过零点处才可能改变;
- q_k 在 $\sin(\pi t/2T_B)$ 的过零点处才可能改变;
- 因此, 加权函数 $\cos(\pi t/2T_B)$ 和 $\sin(\pi t/2T_B)$ 都是正负符号不同的半个正弦波周期。这样就保证了波形的连续性。

- 同相支路 (I) 数据和正交支路 (Q) 数据每隔 $2T_B$ 秒 才有可能改变符号, 且 I 支路与 Q 支路的码元在时间上错开 T_B 。

■ MSK信号举例

这里 $T_B = T_b$

◆ 取值表 设 $k = 0$ 时为初始状态，输入序列 a_k ：

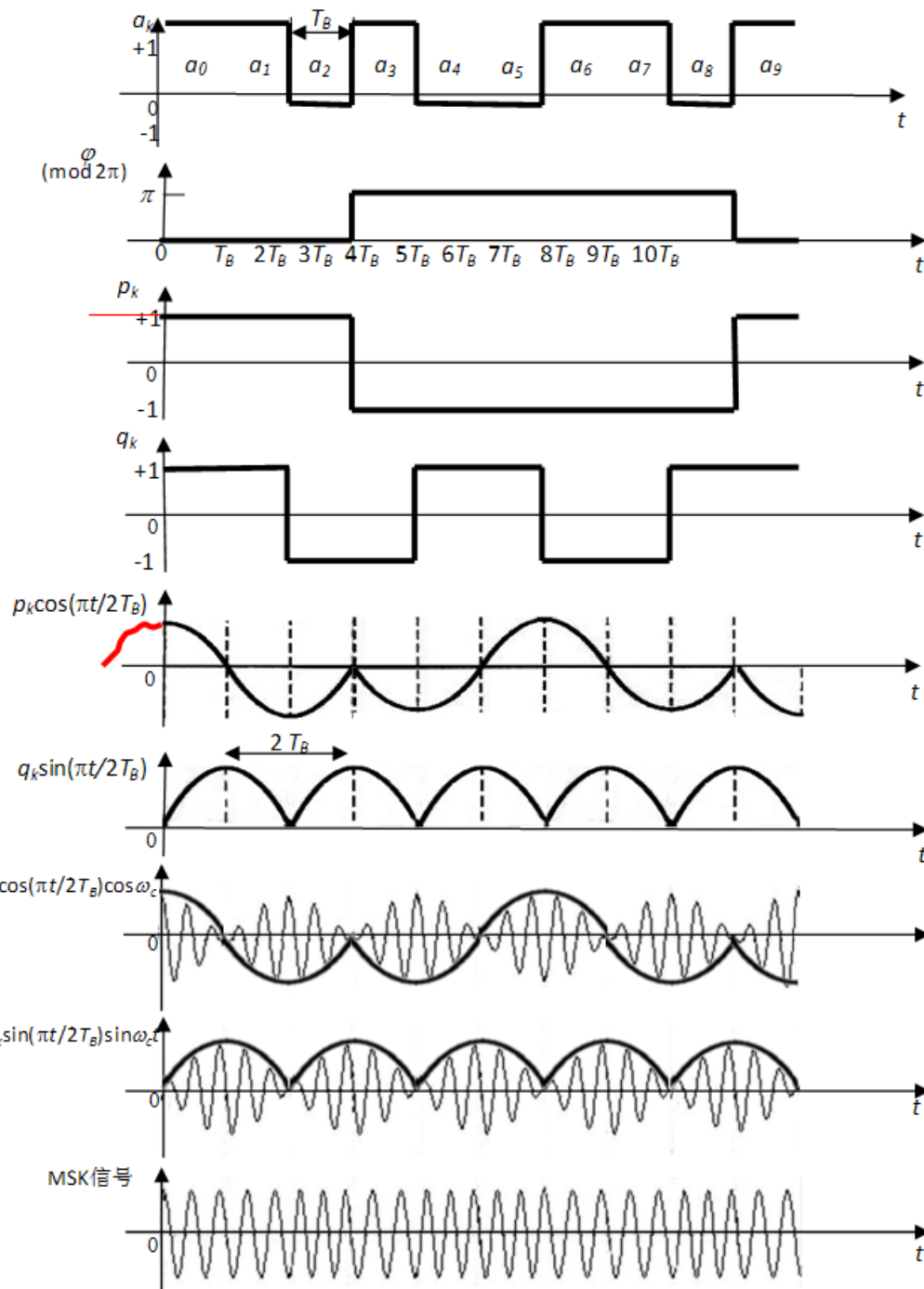
+1, -1, +1, -1, -1, +1, +1, -1, +1

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
t	$(0, T_B)$	$(T_B, 2T_B)$	$(2T_B, 3T_B)$	$(3T_B, 4T_B)$	$(4T_B, 5T_B)$	$(5T_B, 6T_B)$	$(6T_B, 7T_B)$	$(7T_B, 8T_B)$	$(8T_B, 9T_B)$	$(9T_B, 10T_B)$
a_k	+1	+1	-1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	+1
b_k	+1	+1	-1	-1	+1	-1	-1	-1	+1	+1
φ_k	0	0	0	π	π	π	π	π	π	0
p_k	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1
q_k	+1	+1	-1	-1	+1	+1	-1	-1	+1	+1

由此例可见， p_k 和 q_k 不可能同时改变符号。

◆ 波形图

可见：MSK信号波形相当于一种特殊的OQPSK信号波形，其正交的两路码元也是偏置的，特殊之处主要在于其包络是正弦形，而不是矩形。

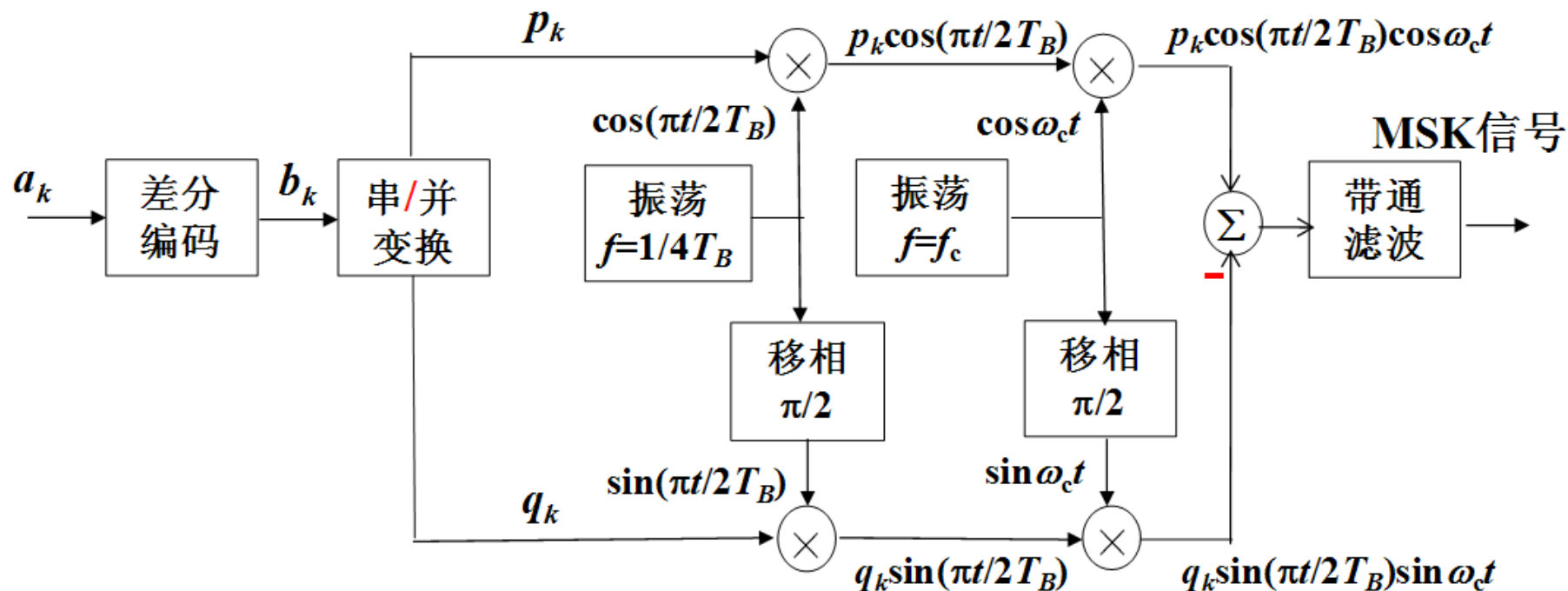


§ 8.2.3

MSK信号的产生与解调

1 MSK信号的产生方法 【改造2FSK】

$$e_k(t) = p_k \cos\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \cos \omega_c t - q_k \sin\left(\frac{\pi t}{2T_B}\right) \sin \omega_c t \quad (kT_B \leq t \leq (k+1)T_B)$$



2 MSK信号的解调方法 【改造2FSK】

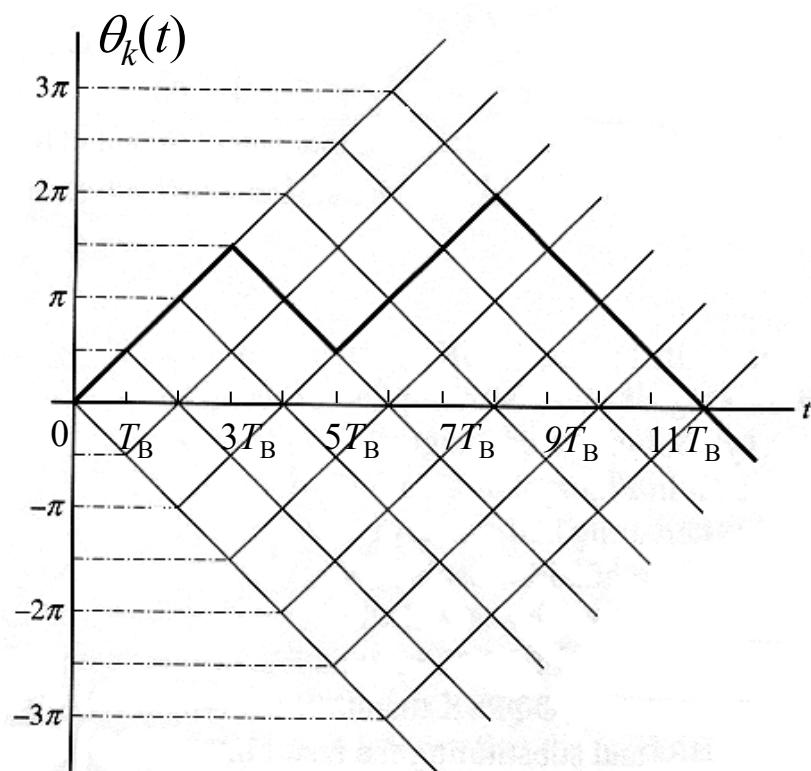
多种。如同2FSK,可以采用相干或非相干解调;鉴频器解调法,相关接收法等。

■ 延时判决相干解调法

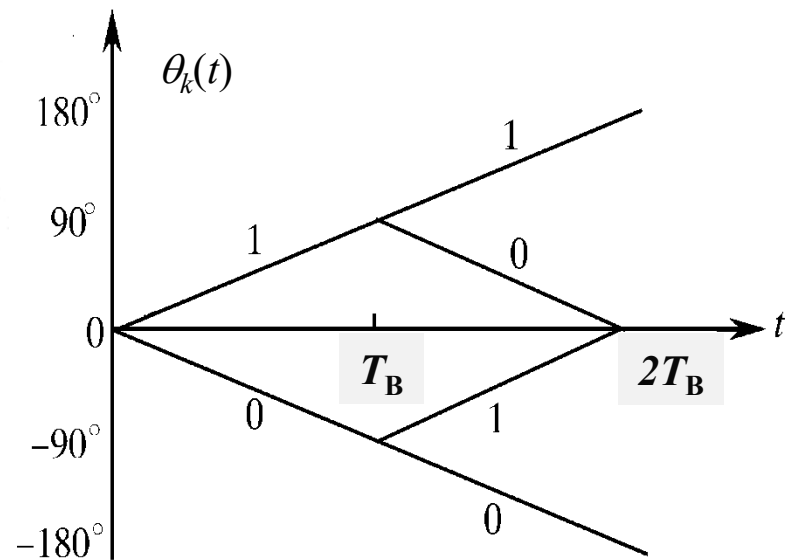
◆ 原理 考察 $k=1$ 和 $k=2$ 的两个码元。设 $\varphi_1(t)=0$, 则在 $t=2T_B$ 时, $\theta_k(t)$ 的相位可能为0或 $\pm\pi$, 见图 A。

将这部分放大为图 B:

图A



图B



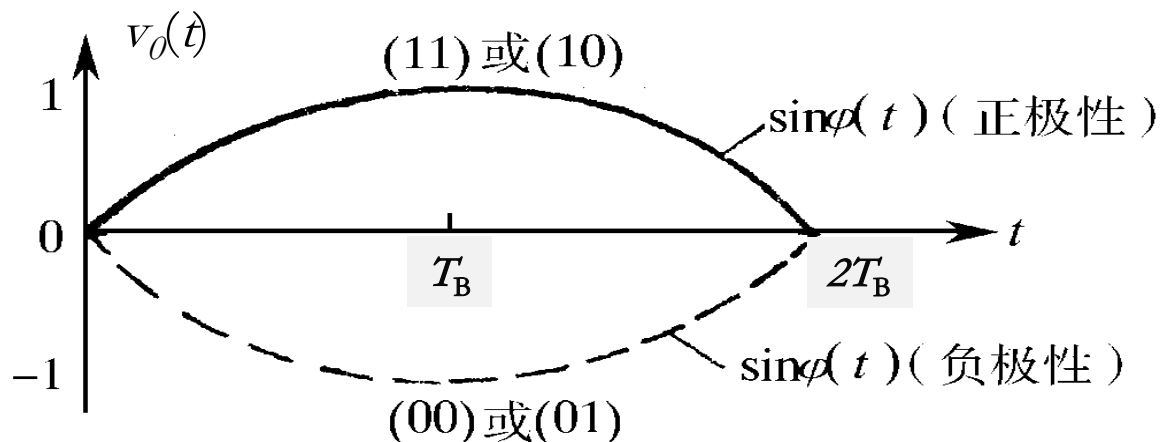
- 在解调时，若用 $\cos(\omega_c t + \pi/2)$ 作为相干载波与MSK信号相乘，则得到：

$$\begin{aligned} & \cos[\omega_c t + \theta_k(t)] \cos(\omega_c t + \pi/2) \\ &= \frac{1}{2} \cos[\theta_k(t) - \frac{\pi}{2}] + \frac{1}{2} \cos[2\omega_c t + \theta_k(t) + \frac{\pi}{2}] \end{aligned}$$

- 低通滤波，并去掉常数(1/2)后，得到输出电压：

$$v_0 = \cos[\theta_k(t) - \frac{\pi}{2}] = \sin \theta_k(t)$$

- 按照输入码元 a_k 的取值不同， v_0 的轨迹图如下：



若输入的两个码元:

“+1, +1” 或 “+1, -1”

“-1, +1” 或 “-1, -1”

则 $\theta_k(t)$ 在 $(0 < t \leq 2T_B)$ 的值:

为 **正**

为 **负**

若在 $(0 < t \leq 2T_B)$ 期间对 $v_0 = \sin \theta_k(t)$ 积分，则

积分结果为正值，说明第1个接收码元为 “+1”

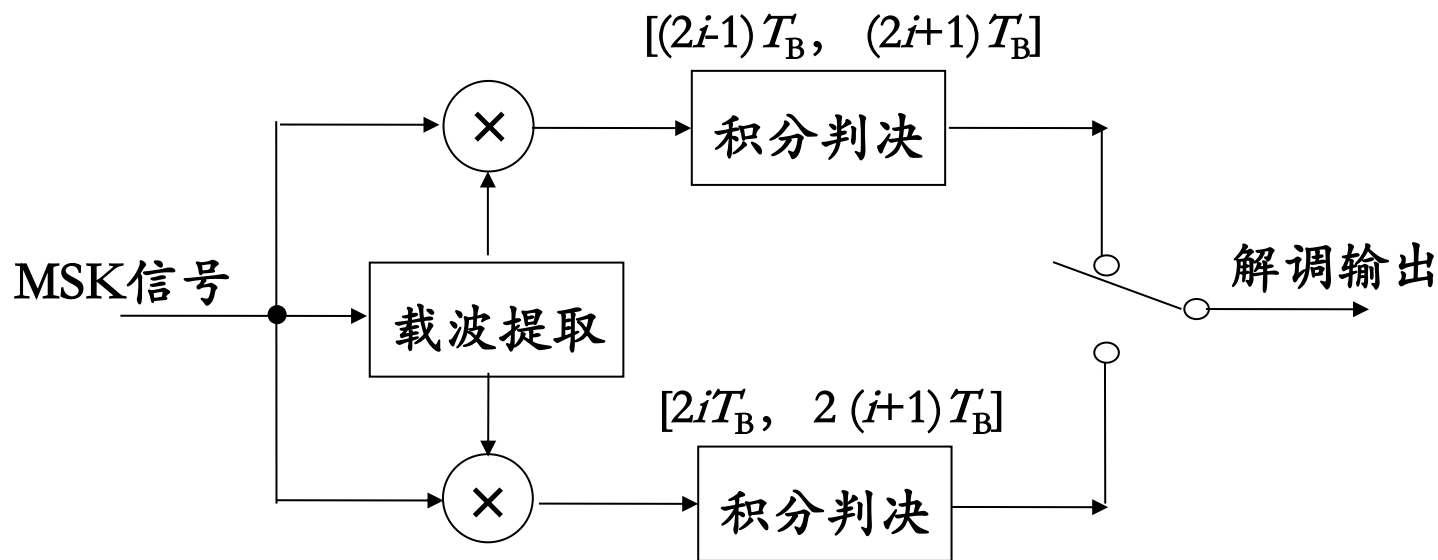
积分结果为负值，说明第1个接收码元为 “-1”

按照此法，在 $T_B < t \leq 3T_B$ 期间积分，

就能判断第2个接收码元的值，依此类推。

◆ 方框图

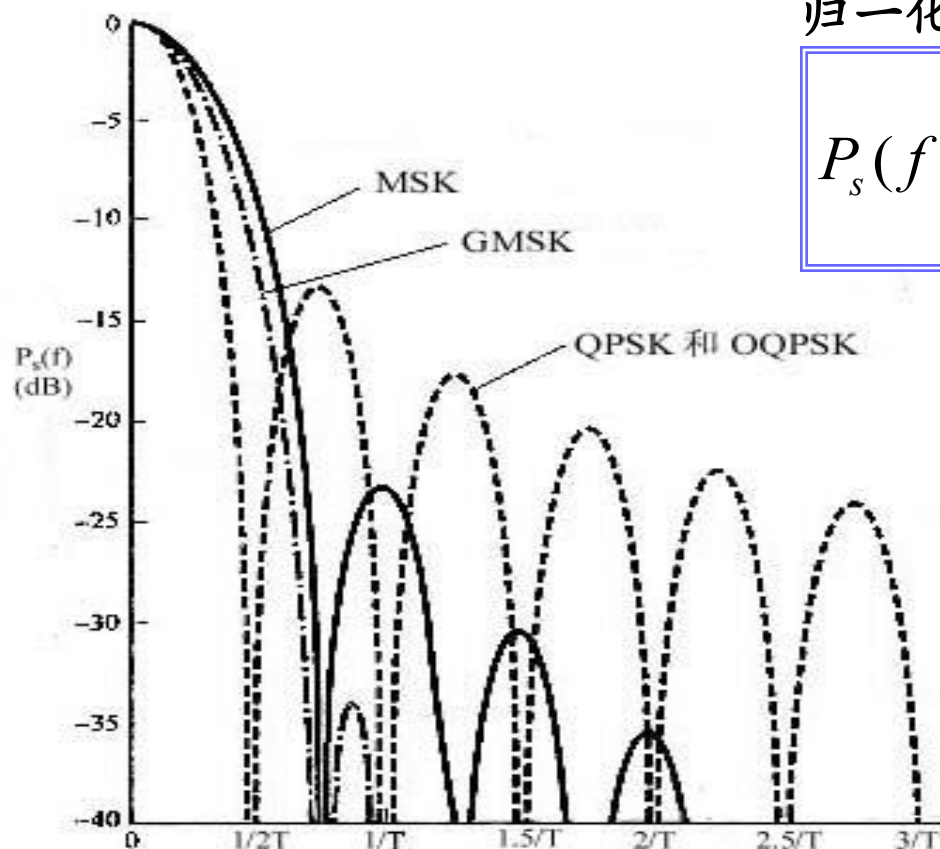
图中两个积分判决器的积分时间长度均为 $2T_B$ ，但是错开时间 T_B 。上支路的积分判决器先给出第 $2i$ 个码元输出，然后下支路给出第 $(2i+1)$ 个码元输出。



此法利用前后两个码元的信息对于前一个码元作判决，故可以提高数据接收的可靠性。

§ 8.2.4

MSK信号的功率谱



(平均功率
归一化 = 1 W 时) 单边功率谱密度 $P_s(f)$:

$$P_s(f) = \frac{32T_B}{\pi^2} \left[\frac{\cos 2\pi(f - f_c)T_B}{1 - 16(f - f_c)^2 T_B^2} \right]^2$$

可见：与QPSK 和 OQPSK相比，MSK的谱密度更为集中，即旁瓣下降得更快，故对相邻频道的干扰较小。

注意：图中横坐标是以载频为中心画的，即横坐标代表 $(f - f_c)$

计算表明

- 包含90%信号功率的带宽近似值为：

对于QPSK、OQPSK、MSK: $B \cong 1/T_B$ Hz

对于BPSK: $B \cong 2/T_B$ Hz

- 包含99%信号功率的带宽近似值为：

对于MSK: $B \cong 1.2/T_B$ Hz

对于QPSK及OQPSK: $B \cong 6/T_B$ Hz

对于BPSK: $B \cong 9/T_B$ Hz

由此可见, MSK信号的带外功率下降非常快。

归纳

MSK信号的主要特点;

- 信号的包络恒定;
- 在码元转换时刻, 信号的相位连续;
- 信号的频偏等于 $1/4T_B$, 调制指数 $h=0.5$;
- 在一个码元期间, 附加相位线性变化 $\pm\pi/2$;
- 在每个码元周期内必须包含 $1/4$ 载波周期的整数倍;
- 两种码元包含的正弦波数均相差 $1/2$ 个周期;
- 功率谱密度的主瓣较QPSK宽, 但滚降速率较快。

- 移动通信系统要求：信号谱的旁瓣相对于主瓣峰值应低于60~70dB。
- 尽管MSK信号具有较好的频谱特性和误码性能，但仍不能满足此要求。
- 因此，需要对MSK的带外频谱特性进行改进，使其衰减速度加快。

——GMSK

GMSK的功率谱密度比MSK的更加集中，旁瓣进一步降低，能满足蜂窝移动通信环境下对带外辐射的严格要求。

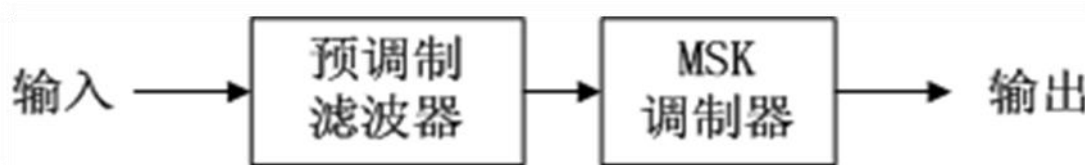
§ 8.2.6

考

高斯最小频移键控 (GMSK)

(Gaussian Filtered Minimum Shift Keying, GMSK)

在MSK调制之前，用一个高斯型低通滤波器对矩形的输入基带信号进行预处理，这种体制称为GMSK。



■ 高斯型低通滤波器

- 传递函数

$$H(f) = \exp(-\alpha^2 f^2)$$

$$\alpha = \frac{\sqrt{\ln 2}}{\sqrt{2}} \frac{1}{B} = \frac{0.5887}{B}$$

- 冲激响应

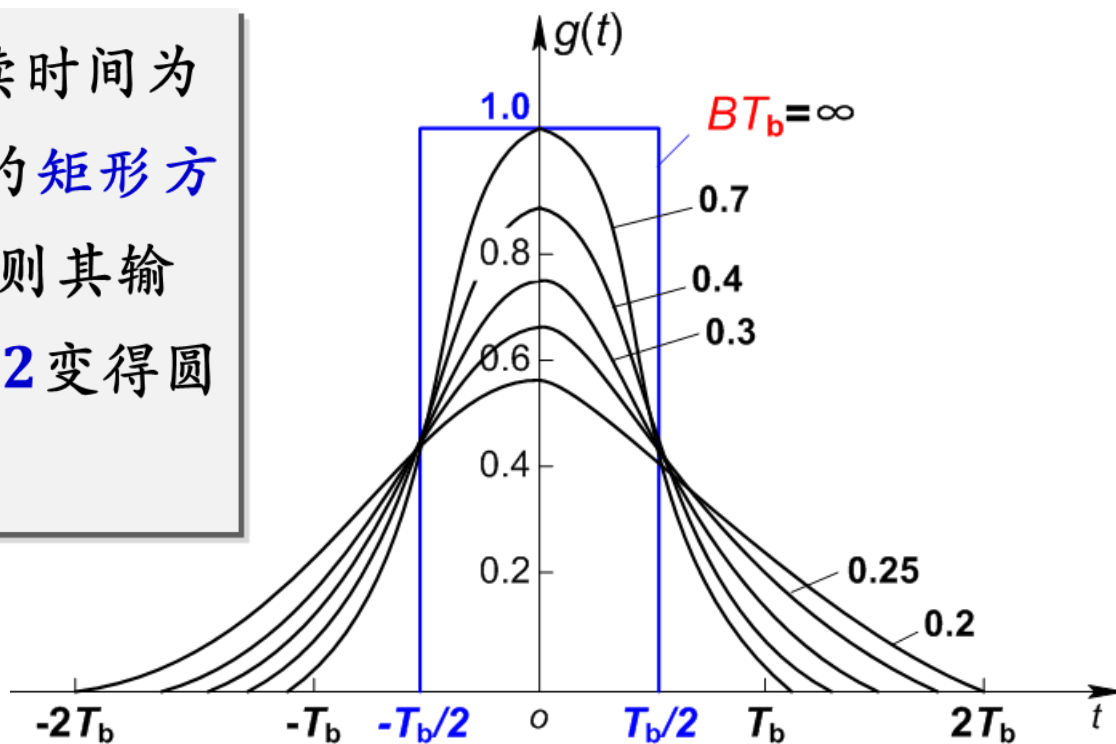
$$h(t) = \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha} \exp\left[-\left(\frac{\pi}{\alpha} t\right)^2\right]$$

B —滤波器的3dB带宽

BT_b —归一化3dB带宽

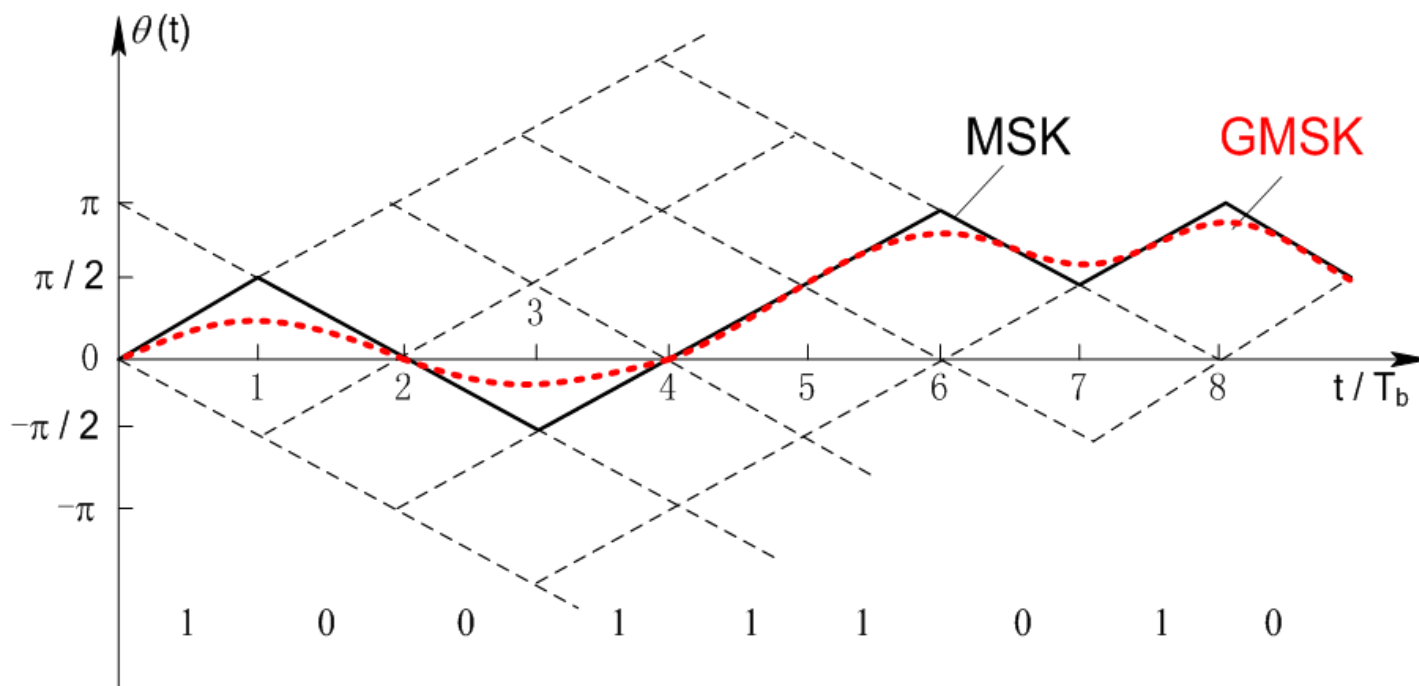
- 高斯滤波器的矩形脉冲响应

让一个高为1，持续时间为 $(-T_b/2 \sim +T_b/2)$ 的矩形方波通过该滤波器，则其输出脉冲 $g(t)$ 在 $\pm T_b/2$ 变得圆滑。



BT_b 越小，输出脉冲的宽度越大，ISI 越严重。

■ GMSK信号的相位路径



可见：消除了MSK相位路径在码元转换时刻的相位转折点

$\therefore$ 没有相位转折点， $\therefore$ 该时刻的导数也是连续的，即信号的频率不会突变，这将使信号谱的旁瓣衰减更快。

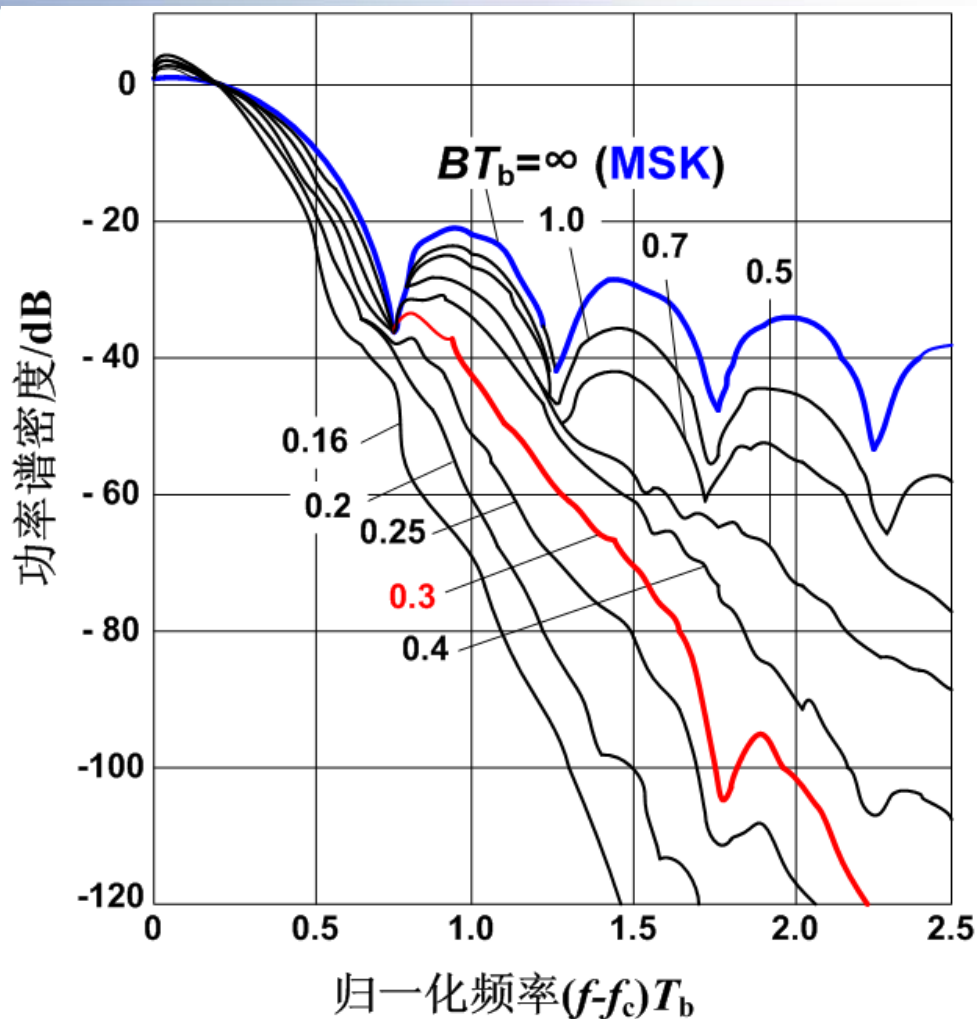
■ GMSK信号的功率谱密度

BT_b 越小，
功率谱的衰降越快

—— GMSK的**优点**

BT_b 越小，
输出脉冲宽度越大，
ISI越严重。

—— GMSK的**缺点**



在第二代移动通信系统（GSM）中，采用 $BT_b = 0.3$ 的 GMSK 调制。

§ 8.3

正交频分复用 (OFDM)

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

—— 一种多载波调制技术

具有较强的抗多径传播和抗频率选择性衰落的能力以及较高的频谱利用率，在高速无线通信系统中得到了广泛应用。

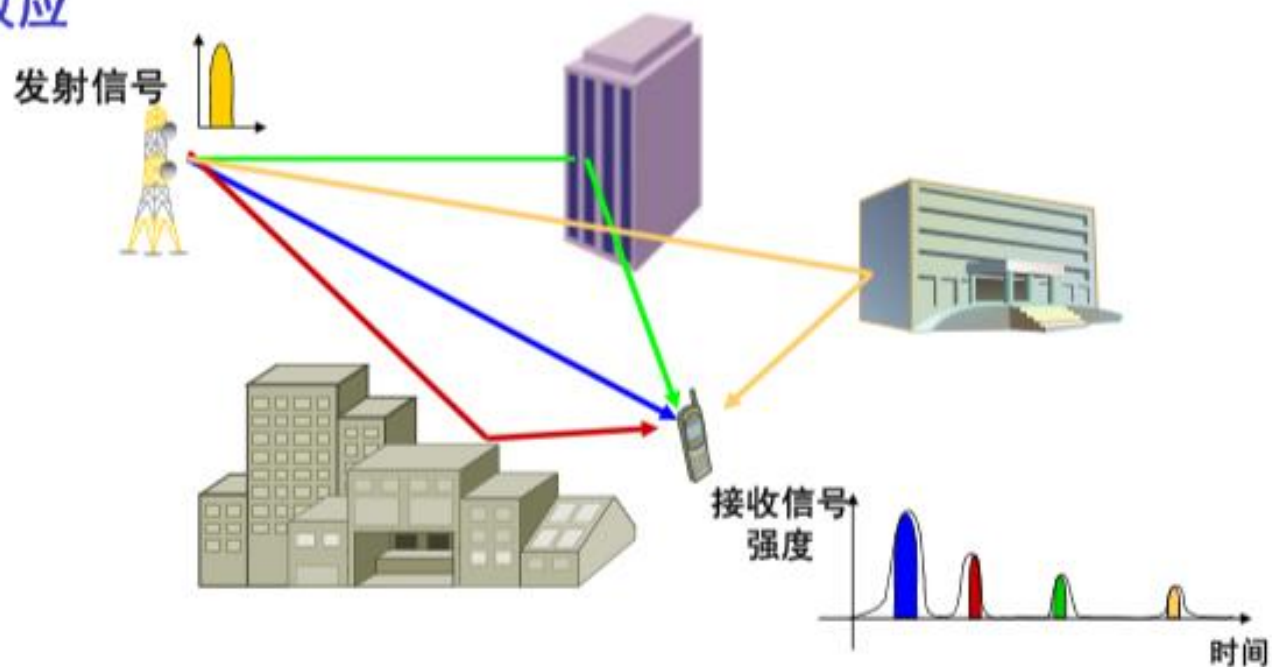
§ 8.3.1

概述

多载波调制

一、多载波调制的引入

■ 多径效应



§ 8.3.1

概述

多载波调制

■ 多径效应的影响

- 多径使得不同延时的信号产生混叠，从而导致码间串扰（ISI）
- 当符号持续时间远小于多径时延扩展时，ISI将严重影响传输性能
- 多径信道是频率选择性信道

■ 随参信道

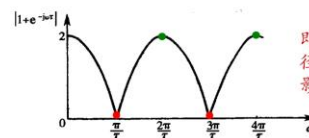
掌握

理解

3. 多径效应

信道幅频特性

$$|H(\omega)| = |1 + e^{-j\omega\tau}| = 2 \left| \cos \frac{\omega\tau}{2} \right|$$



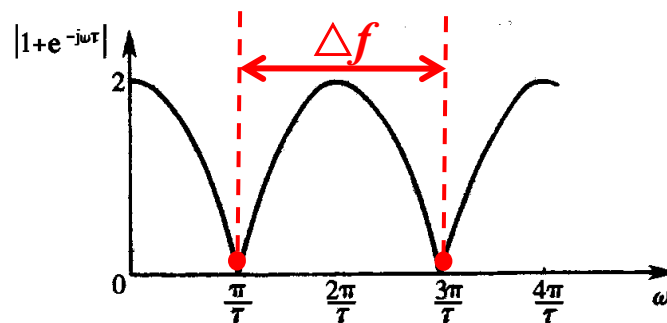
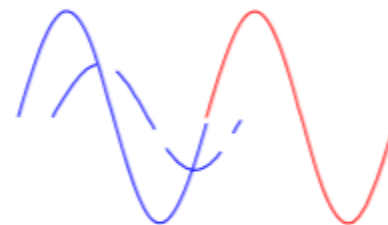
即使幅频特征恒定但两路
径不同的相频特性反过来
影响了幅频特性变得复杂

◆ 信道对信号不同的频率成分，将有不同的衰减。

—— 频率选择性衰落。

如何减小？

时域叠加



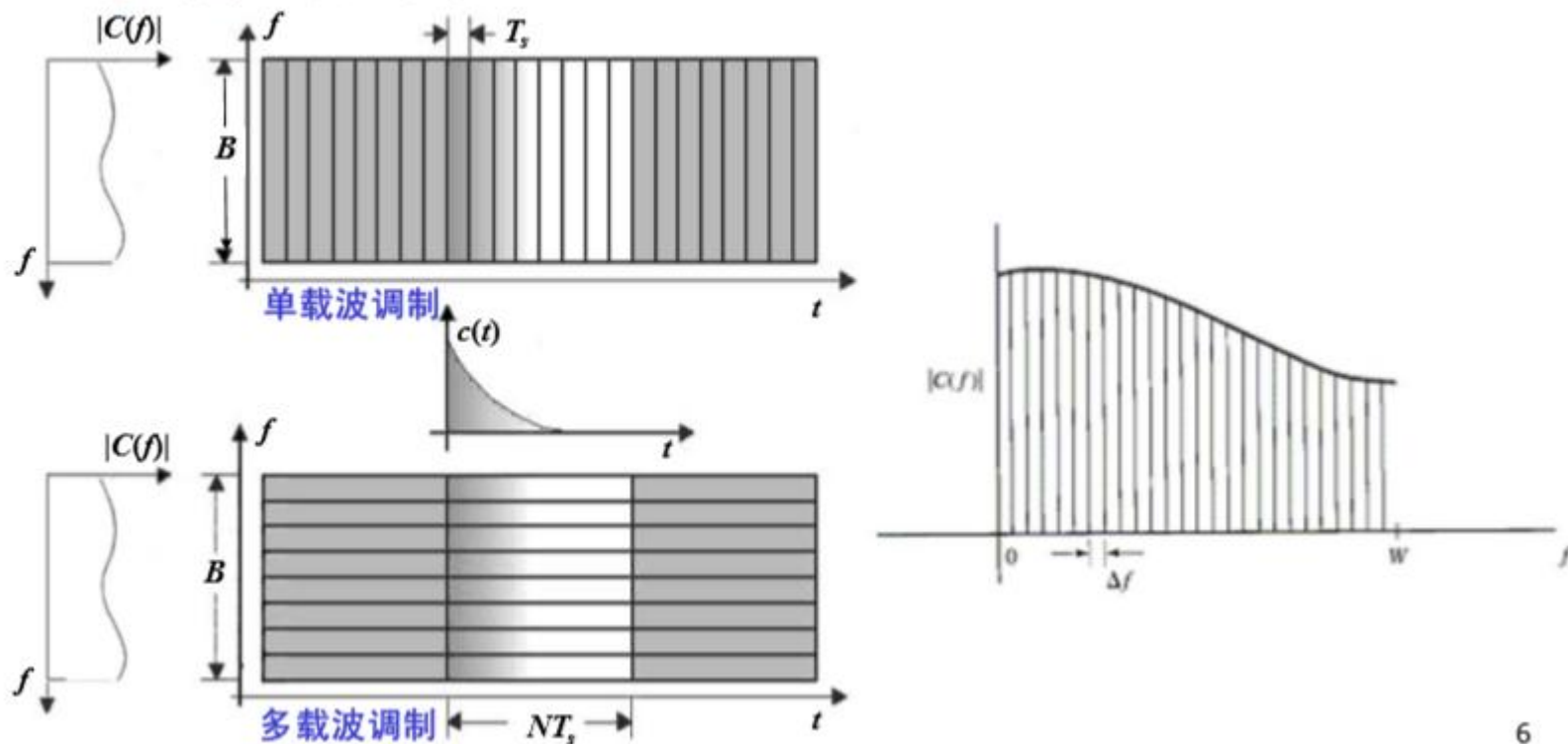


多载波调制

■ 抗多径的方法

- **均衡**：传统单载波系统采用复杂的均衡方法对抗码间串扰，主要有线性均衡、判决反馈均衡、MLSE均衡和Turbo均衡等方法。均衡方法对于严重的码间串扰（如多径时延远大于码元间隔时）难以实现有效补偿
- **多载波调制**：采用多个子载波将信道划分为多个并行的子信道，将基带码元分散地对各个子信道的载波进行调制

二、多载波调制原理



6

设计思想

将**高速**数据流分散调制到多个**子**载波上并行传输，从而使各子载波的信号速率大为**降低**；

∵ 子信道上的信号带宽 < 信道的相关带宽， ∴ 每个子信道上可看成是平坦性衰落，从而可消除ISI、提高抗多径和抗衰落的能力。



多载波调制

■ 单载波调制和多载波调制的比较

- **单载波调制**：码元持续时间短，但占用带宽大；由于信道特性 $|C(f)|$ 不理想，产生码间串扰
- **多载波调制**：将信道分成许多子信道。假设采用单载波调制时速率为 R_s ，将信道分成10个子信道，则每个载波的调制码元速率将降低至 $R_s/10$ ，每个子信道的带宽也随之减小为单载波传输时的1/10。若子信道的带宽足够小，则可以认为信道特性接近理想信道特性，码间串扰可以得到有效克服

■ 正交频分复用（OFDM）

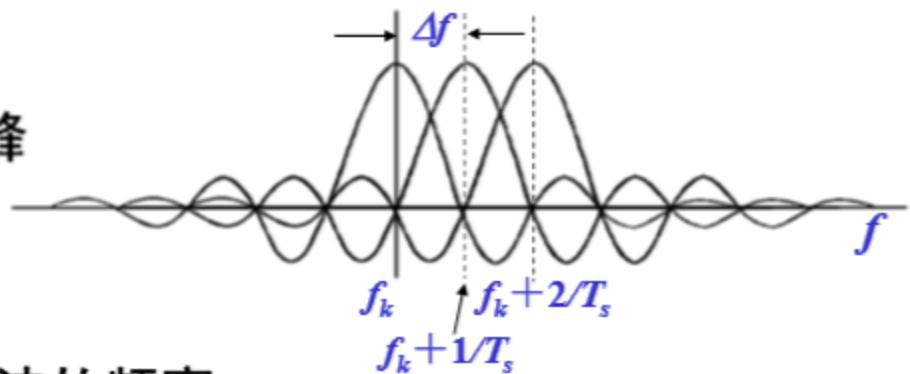
- OFDM技术是一种多载波调制技术，也是一种特殊（正交）的频分复用（FDM）技术

特点

- * 各路已调信号是严格正交的
——便于接收端分离各路信号，减少子信道之间的相互干扰（ICI）；

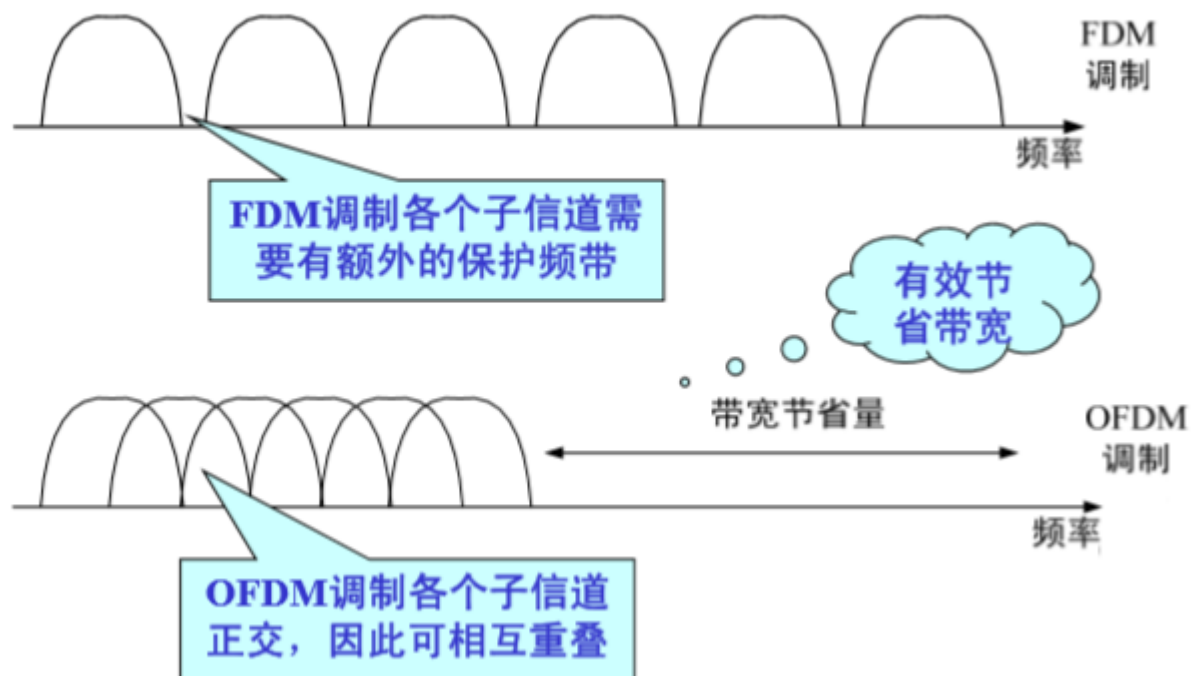
- 正交性 – 每个信号的峰值点恰好是其他信号的零点

- OFDM各相邻子载波的频率间隔等于最小允许间隔



$$\Delta f = 1/T_s$$

■ 传统FDM和OFDM的比较



- 在子载波调制中，若采用的是BPSK、QPSK、4QAM、64QAM等类调制方式，则其各路频谱的位置和形状没有改变，仅幅度和相位有变化，故仍保持其正交性，因为子载波的初始相位偏移 φ_k 和 φ_i 可以取任意值而不影响正交性。
- 各路子载波的调制方式可以不同，按照各个子载波所处频段的信道特性采用不同的调制方式，并且可以随信道特性的变化而改变，具有很大的灵活性。

■ OFDM技术的主要缺点

- 对载波频率偏差和定时误差比较敏感
- 具有较高的峰值功率与平均功率比，对放大器的线性特性要求较高

§ 8.3.3 OFDM的实现

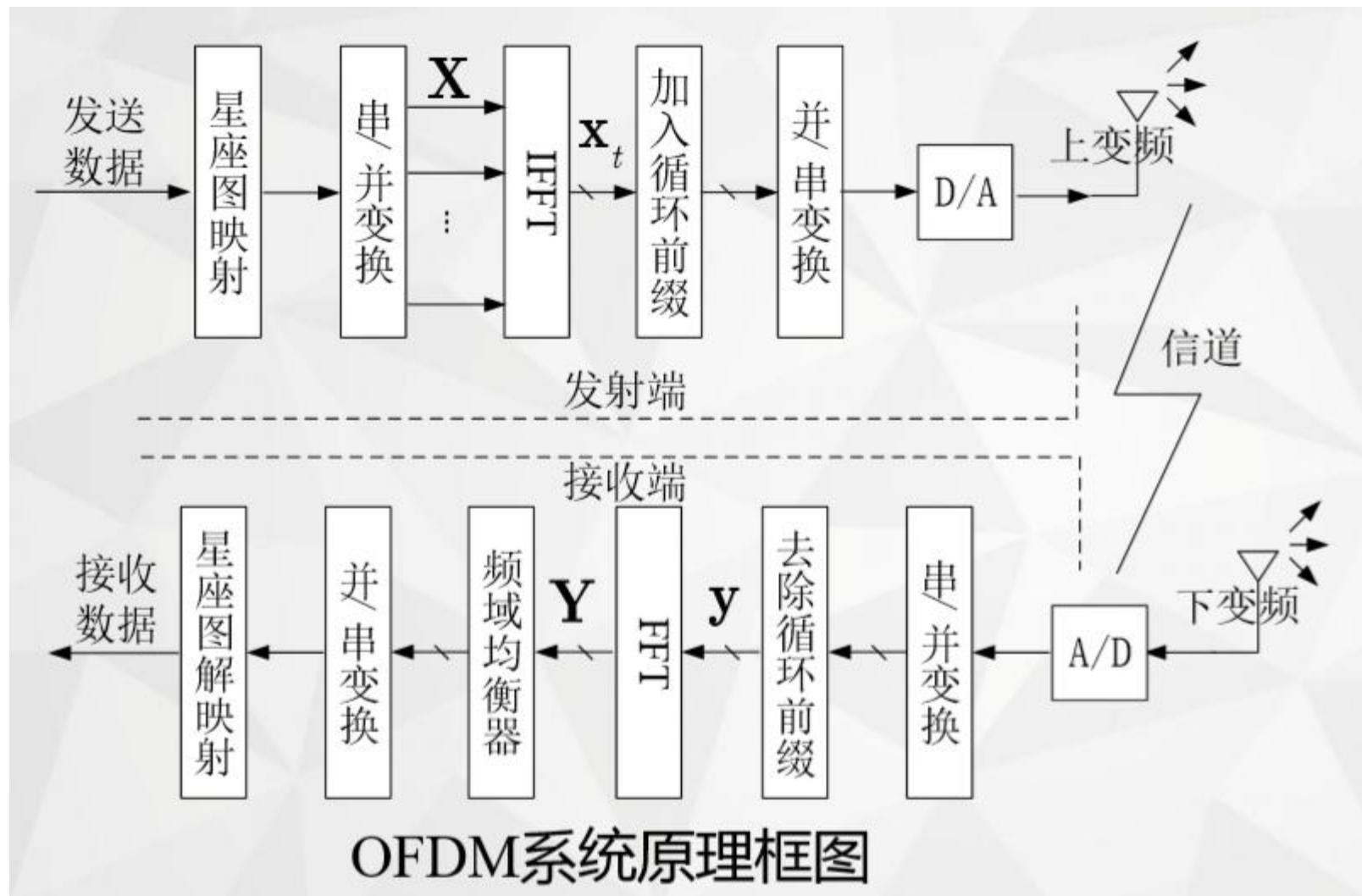
■ OFDM的历程

多载波调制技术始于1957年，主要用于军事无线通信中，但因结构复杂而限制了它的应用。

1971年，Weinstein和Ebert撰文提出了采用离散傅里叶变换（IDFT/DFT）实现多载波调制/解调的解决方案，以此取代复杂的硬件结构，使得以OFDM为代表的多载波调制技术开始走向实用。

由于快速傅里叶变换（FFT）是实现DFT计算的简化算法，所以采用FFT更能显著降低多载波传输系统的复杂度。但在当时，由于缺乏数字处理功能强大的元器件，因此OFDM技术迟迟没有得到迅速发展。

随着超大规模集成电路和数字信号处理器（DSP）芯片技术的迅猛发展，FFT技术的实现不再是难以逾越的障碍，一些其他难以实现的困难也都得到了解决，从而使OFDM系统的付诸应用成为现实。



■ 表示式

- 设OFDM系统中有 N 个子信道，每个子信道采用的子载波为：

$$x_k(t) = B_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k) \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

式中， B_k 、 f_k 、 φ_k 分别为第 k 路子载波的振幅、频率、初始相位；

B_k 受基带码元的调制。则此系统中的 N 路子信号之和为：

$$e(t) = \sum_{k=0}^{N-1} x_k(t) = \sum_{k=0}^{N-1} B_k \cos(2\pi f_k t + \varphi_k)$$

- 可改写成：

$$e(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \mathbf{B}_k e^{j(2\pi f_k t + \varphi_k)}$$

式中， $\mathbf{B}_k$ 是一个复数，为第 k 路子信道中的复输入数据。

■ 正交条件

- 为了使这 N 路子信道信号在接收时能够完全分离，要求它们满足正交条件。在 T_B 内，任意两个子载波都正交的条件是：

即
$$\int_0^{T_B} \cos(2\pi f_k t + \varphi_k) \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) dt = 0$$

$$\frac{1}{2} \int_0^{T_B} \{ \cos[(2\pi(f_k - f_i)t + \varphi_k - \varphi_i)] + \cos[(2\pi(f_k + f_i)t + \varphi_k + \varphi_i)] \} dt = 0$$

- 积分结果为

$$\frac{\sin[2\pi(f_k + f_i)T_s + \varphi_k + \varphi_i]}{2\pi(f_k + f_i)} + \frac{\sin[2\pi(f_k - f_i)T_s + \varphi_k - \varphi_i]}{2\pi(f_k - f_i)} - \frac{\sin(\varphi_k + \varphi_i)}{2\pi(f_k + f_i)} - \frac{\sin(\varphi_k - \varphi_i)}{2\pi(f_k - f_i)} = 0$$

- 上式等于0的条件:

$$(f_k + f_i)T_s = m \quad \text{和} \quad (f_k - f_i)T_s = n$$

其中, $m = \text{整数}$ 和 $n = \text{整数}$; 并且 φ_k 和 φ_i 可以取任意值。

$$f_k = (m + n) / 2T_B, \quad f_i = (m - n) / 2T_B$$

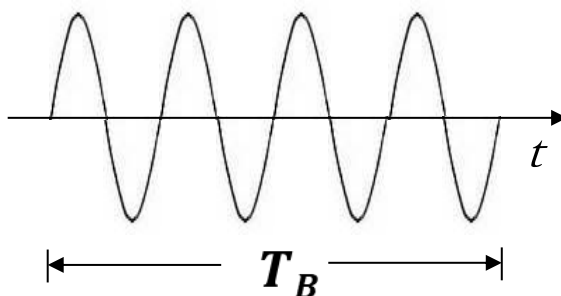
- 即要求子载频满足 $f_k = k / 2T_B$, 式中 $k = \text{整数}$; 且要求子载频间隔 $\Delta f = f_k - f_i = n / T_B$, 故要求的 **最小子载频间隔** 为:

$$\Delta f_{\min} = 1 / T_B$$

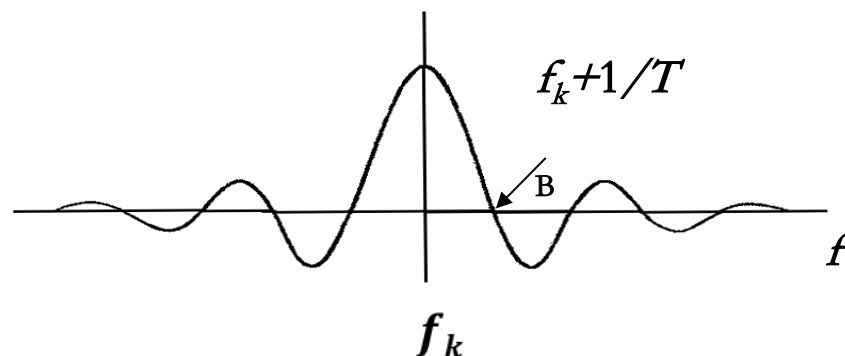
这就是子载频正交的条件。

■ OFDM的频域特性

- 单个子载波频谱:



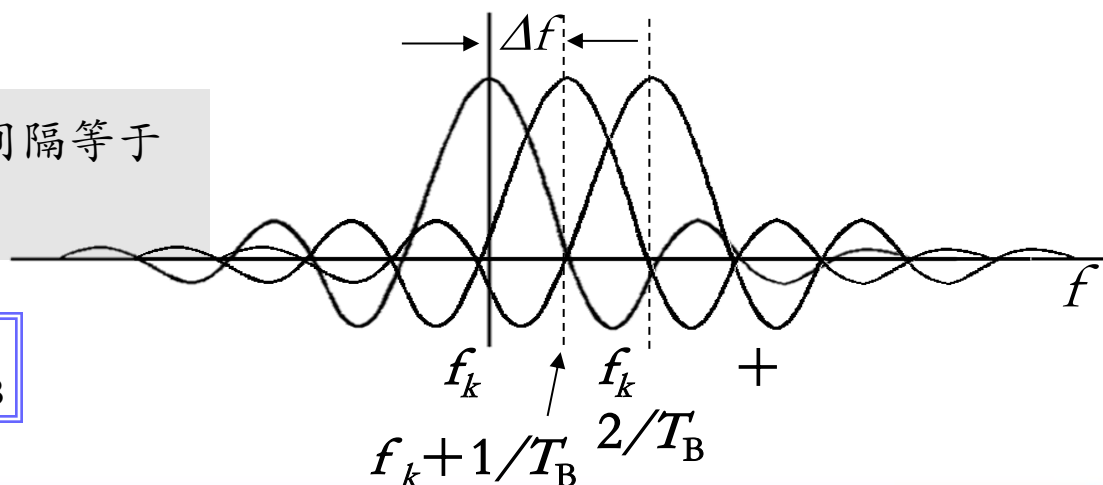
设一个子信道中, 子载频 f_k 、码长 T_B , 则此码元的波形和频谱密度:



- OFDM信号 (各子载波合成后) 频谱:

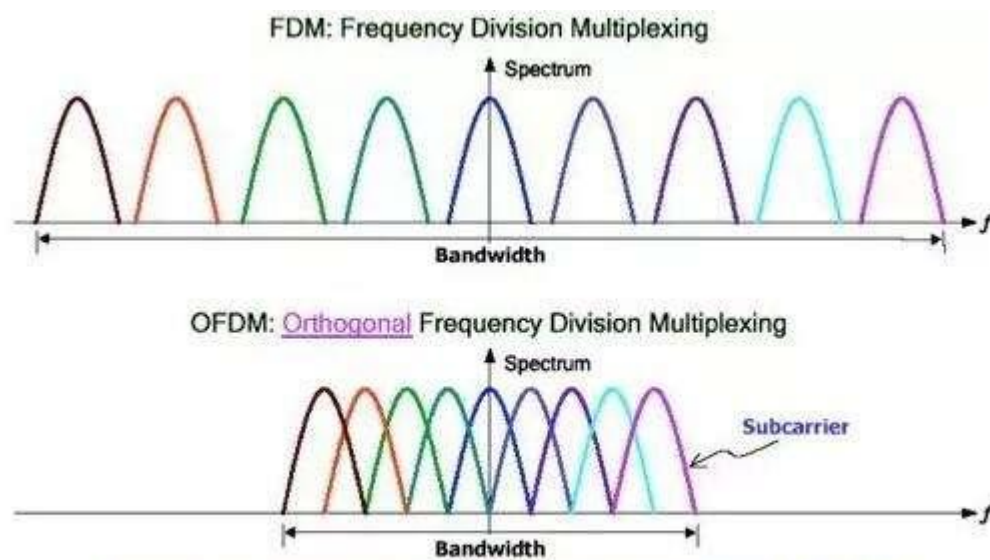
各相邻子载波的频率间隔等于最小容许间隔:

$$\Delta f_{\min} = 1/T_B$$



由图可见：各路子载波的频谱是相互重叠的，但在一个码元持续时间内它们是正交的。这样不但减小了子载波间的相互干扰（ICI），同时又提高了频谱利用率——OFDM的一大优点。

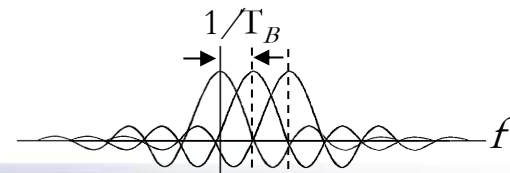
可按照各个子载波所处频段的信道特性采用不同的调制制度，因而具有很大的灵活性。——OFDM的又一个重大优点。



Saving bandwidth by the orthogonality between subcarriers

电子工程传播

■ OFDM的频带利用率



- 设OFDM系统中共有 N 路子载波，子信道码元间隔为 T_B ，每路子载波均采用 M 进制的调制，则它占用的频带宽度为

$$B_{\text{OFDM}} = \frac{N+1}{T_B} \quad (\text{Hz})$$

- 因为一路子信道的比特率为

$$R_{b1} = \frac{1}{T_B} \cdot \log_2 M$$

- OFDM信号的比特率为

$$NR_{b1}$$

- 所以OFDM的频带利用率为

$$\eta_{\text{OFDM}} = \frac{R_b}{B_{\text{OFDM}}} = \frac{N/T_B}{B_{\text{OFDM}}} \cdot \log_2 M = \frac{N}{N+1} \log_2 M \quad (\text{bps/Hz})$$

- 当 N 很大时

$$\eta_{\text{OFDM}} \approx \log_2 M \quad (\text{bps/Hz})$$

- 若用单个载波的 M 进制码元传输，为得到相同的传输速率，则码元间隔应缩短为 (T_B/N) ，而占用带宽等于 $(2N/T_B)$ ，故频带利用率为

$$\eta_b = \frac{N/T_B}{2N/T_B} \cdot \log_2 M = \frac{1}{2} \log_2 M \quad (\text{bps/Hz})$$

比较

并行的OFDM体制与串行的单载波体制相比，频带利用率大约提高一倍。

■ OFDM的应用

OFDM技术已广泛用于各种通信系统。例如，接入网中的高速数字环路（**HDSL**）、非对称数字环路（**ADSL**）、高清晰度数字电视（**HDTV**）的地面广播系统、无线局域网（**WLAN**）等，并且开始应用于无线广域网（**WWAN**）。

在移动通信领域，OFDM是第3代、第4代（**4G**）移动通信系统采用的关键技术之一。

与OFDM技术相比，OQAM-OFDM技术更低带外频谱泄露，因此也成为5G关键技术的重要组成部分。

判断题:

OFDM系统可以采用FFT完成高效调制，IFFT完成高效解调。 (B)

A. 正确 B. 错误

OFDM技术是一种多载波调制技术，也是一种正交的频分复用(FDM) 技术。(A)

A. 正确 B. 错误

多项选择题:

下列哪些方法可以用于减小通信系统中的码间干扰。B C

- A. 增大发射功率
- B. 在接收端采用均衡器
- C. 采用多载波调制，将子载波上码元速率降低
- D. 采用码元速率较高的单载波传输

多项选择题:

比较OFDM和传统的FDM，下列关于两者的描述正确的是 (A B C)

- A. 传统FDM的各个子信道需要有额外的保护频带
- B. OFDM调制各个子信道相互正交，子信道频谱可以重叠
- C. OFDM比传统FDM具有更高的频谱利用率。
- D. OFDM比传统FDM更能节省功率

多项选择题:

OFDM技术的主要缺点有(**A C D**)

- A. 对载波频率偏差比较敏感
- B. 各个子信道相互重叠接收端难以分离
- C. 具有较高的峰值功率与平均功率比
- D. 实现复杂度较高